

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
Институт машиностроения, материалов и транспорта
Высшая школа автоматизации и робототехники

Работа допущена к защите
Директор ВШАиР
_____ О.Н. Мацко

«___» _____ 20__ г.

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА

работа бакалавра

СИНТЕЗ АЛГОРИТМОВ УПРАВЛЕНИЯ МОБИЛЬНЫМ РОБОТОМ, ОСНАЩЕННЫМ КОЛЕСНО-ШАГАЮЩИМ ШАССИ

по направлению подготовки 15.03.06 «Мехатроника и робототехника»

направленность (профиль) 15.03.06_04 «Автономные роботы»

Выполнил		
студент гр. 3331506/20401	<подпись>	Т.Г. Галанин
Руководитель		
доцент, к.т.н.	<подпись>	Л.А. Станкевич
Консультант		
по нормоконтролю	<подпись>	А.С. Gabriel
Консультант	<подпись>	Д.К. Серов

Санкт-Петербург
2026

УТВЕРЖДАЮ

Директор ВШАиР

О.Н. Мацко

«20» Октября 2025 г.

ЗАДАНИЕ на выполнение выпускной квалификационной работы

студенту

Галанину Тимуру Георгиевичу, гр. 3331506/20401

Фамилия, имя, отчество (при наличии), номер группы

1. Тема работы:

Синтез алгоритмов управления мобильным роботом,
оснащенным колесно-шагающим шасси

2. Срок сдачи студентом законченной
работы:

25.05.2026

3. Исходные данные по работе:

Динамическая модель шасси в программе MSC Adams.
Программная реализация архитектуры управления в
MATLAB/Simulink, связанная с динамической моделью
через интерфейс co-simulation

4. Содержание работы (перечень
подлежащих разработке вопросов):

Аналитический обзор методов управления движением в
колесном и шагающем режимах. Реализация и
настройка алгоритмов управления мобильным роботом
в шагающем и колесном режимах, реализация
алгоритмов с комбинированным движением.
Проведение вычислительных экспериментов при
разных режимах движения и анализ результатов.

5. Перечень графического материала (с
указанием обязательных чертежей):

Нет.

6. Перечень используемых
информационных технологий, в том
числе программное обеспечение,
облачные сервисы, базы данных и
прочие сквозные цифровые технологии
(при наличии):

MATLAB/Simulink, MSC Adams

7. Консультанты по работе:

м.н.с. ЦНИИ РТК Серов Д.К.

8. Дата выдачи задания:

20.10.2025

Руководитель ВКР

Подпись

доцент, к.т.н., Станкевич Л.А.

Должность, ученая степень, фамилия, инициалы

Задание принял к исполнению:

«20» Октября 2025 г.

Студент

Подпись

Галанин Т.Г.

Фамилия, инициалы

РЕФЕРАТ

На 72 с., 44 рисунка, 6 таблиц, 19 источников

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: МОБИЛЬНЫЙ РОБОТ, КОЛЕСНО-ШАГАЮЩЕЕ ШАССИ, АЛГОРИТМЫ УПРАВЛЕНИЯ, КИНЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ, ПИД-РЕГУЛЯТОР, ПРЕОДОЛЕНИЕ ПРЕПЯТСТВИЙ, КОЛЕСНЫЙ РЕЖИМ ДВИЖЕНИЯ, ШАГАЮЩИЙ РЕЖИМ ДВИЖЕНИЯ

Тема выпускной квалификационной работы: «синтез алгоритмов управления мобильным роботом, оснащенным колесно-шагающим шасси».

Объектом исследования данной выпускной квалификационной работы является мобильный робот, оснащенный четырьмя идентичными опорно-двигательными модулями, на конце каждого из которых закреплено колесо. Целью работы является синтез и разработка алгоритмов управления для мобильного робота, оснащенного колесно-шагающим шасси, в колесном и шагающем режиме.

Работа проведена на базе ЦНИИ РТК. Синтез алгоритмов управления выполнен на основе разделения на три типовые операции: колесное движение, позиционное управление колесом в декартовых координатах и пошарнирное управление отдельными сочленениями. Для колесного режима применен ПИД-регулятор с компенсацией ошибки по положению и скорости, ограничением ускорения и сглаживанием в начале и конце движения. Для шагающего режима использовано траекторное планирование в декартовом пространстве с преобразованием скорости через обратный якобиан и замыканием обратной связи. Для пошарнирного управления используется ПД-регулятор. Данный режим применяется для перенастройки конфигурации шасси или возврата в исходное положение. Для переключения между режимами используется диспетчер задач. Программная реализация выполнена в MATLAB/Simulink с co-simulation динамической модели в MSC Adams.

В результате были синтезированы три базовых алгоритма управления (колесный, позиционный, пошарнирный), которые объединены в сценарии:

перешагивание через препятствие, поворот корпуса на месте, движение по ломаной траектории, взбирание на ступеньку. Программная реализация протестирована в среде имитационного моделирования.

ABSTRACT

72 pages, 44 pictures, 6 tables, 19 sources

KEY WORDS: MOBILE ROBOT, WHEEL-LEGGED CHASSIS, CONTROL ALGORITHMS, KINEMATIC MODEL, PID-CONTROLLER, OBSTACLES OVERCOMING, WHEELED LOCOMOTION MODE, WALKING LOCOMOTION MODE.

The subject of the graduate qualification work is “synthesis of control algorithms for a mobile robot equipped with a wheeled walking chassis”.

The object of research of this graduate qualification work is a mobile robot equipped with four identical legs, each have a wheel attached at its end. The objective of the work is the synthesis and development of control algorithms for a mobile robot equipped with a wheel-legged chassis in wheeled and walking modes.

The work has been carried out at the Central Research Institute of Robotics and Technical Cybernetics. The synthesis of control algorithms is based on the separation into three typical operations: wheeled motion, cartesian position control of the wheel, and articulated control of individual joints. A PID controller is used for the wheeled mode with position and velocity error compensation, acceleration limit, and smoothing at the start and end of the motion. Trajectory planning in cartesian coordinates is applied for the walking mode with velocity transformation using the inverse Jacobian and closed-loop feedback. A task manager is used for mode switching. The software implementation is completed in MATLAB/Simulink with co-simulation of the dynamic model in MSC Adams.

As a result, three basic control algorithms (wheeled, positioning, and articulated) were combined into complex scenarios: stepping over an obstacle, in-place body rotation, motion along a broken trajectory, and climbing a step. The software implementation was tested in a simulation environment.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	6
1 Анализ методов управления мобильными роботами, оснащенным колесно-шагающим шасси	8
1.1 Методы управления движением в колесном режиме.....	8
1.2 Методы выполнения типовых задач в шагающем режиме	13
1.3 Алгоритмы принятия решений о переходе между режимами	15
1.4 Выводы по разделу	17
2 Разработка и синтез алгоритмов управления	19
2.1 Кинематическая модель колесно-шагающего шасси.....	19
2.2 Описание типовых операций движения шасси.....	25
2.2.1 Алгоритм движения в колесном режиме.....	26
2.2.2 Алгоритм перемещения колеса в декартовых координатах.....	31
2.2.3 Алгоритм пошарнирного движения шасси	34
2.3 Моделирование динамики движения шасси	37
2.4 Реализация системы управления.....	38
2.5 Выводы по разделу	44
3 Разработка сценариев движения на основе комбинации типовых операций.....	47
3.1 Перешагивание через препятствие.....	47
3.2 Поворот корпуса шасси на месте	52
3.3 Движение по траектории.....	56
3.4 Преодоление вертикального препятствия	58
3.5 Выводы по разделу	65
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	68
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	71

ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время в робототехнике происходит активное развитие мобильных платформ, способных функционировать в сложных, изменяющихся средах. Традиционные типы мобильных роботов ограничены в проходимости, скорости или обладают высокой сложностью управления и значительным потреблением энергии.

Колесно-шагающие шасси представляют собой гибридный класс мобильных роботов, объединяющий преимущества колесного движения – скорость, энергоэффективность и плавность передвижения, с преимуществами шагающего типа – способностью преодолевать препятствия, перемещаться по ступеням, рыхлому грунту и другому сложному рельефу. Такое сочетание позволяет роботу выбирать тип движения в зависимости от текущих условий, что расширяет область его возможного применения.

Актуальность темы обусловлена растущим спросом на универсальные мобильные платформы, которые применяются в условиях непредсказуемой среды со сложным рельефом и разнотипными препятствиями, таких как спасательные операции, разведка, исследование планет, работа с опасными материалами.

Целью работы является синтез и разработка алгоритмов управления движением мобильного робота, оснащенного колесно-шагающим шасси.

Задачи:

- разработать кинематическую модель колесно-шагающего шасси, описывающую взаимосвязь между углами поворота в шарнирах и положением колеса в пространстве,
- разработать алгоритм управления движением шасси в колесном режиме, обеспечивающий перемещение по заданной линейной траектории,
- разработать алгоритм управления перемещением колеса для реализации шагающих движений,

– выполнить программную реализацию разработанных алгоритмов, обеспечивающий моделирование движения шасси и расчет взаимодействий и динамики движения.

Работа выполнена на без ЦНИИ РТК в рамках исследований алгоритмов управления автономных мобильных платформ. Объектом исследования является мобильный робот, оснащенный колесно-шагающим шасси с четырьмя идентичными опорно-двигательными модулями (ОДМ), каждая из которых имеет четыре степени свободы. Исходными данными являются кинематическая схема робота, геометрические и масс-инерционные параметры звеньев, динамическая модель робота в среде моделирования и параметры контакта колеса с опорной поверхностью.

Предмет исследования – алгоритмы управления движением колесно-шагающего шасси в колесном и шагающем режимах и их программная реализация.

1 Анализ методов управления мобильными роботами, оснащенным колесно-шагающим шасси

Колесно-шагающие роботы представляют собой гибридный класс мобильных роботов, объединяющий преимущества двух типов передвижения. Синтез алгоритмов управления для таких роботов представляет собой комплексную задачу, требующую разработки решения по трем направлениям:

- управление в колесном режиме,
- управление в шагающем режиме,
- принятие решений о переходе между режимами.

1.1 Методы управления движением в колесном режиме

Колесный режим является основным для перемещения по ровным поверхностям. Основные задачи управления в колесном режиме: обеспечение движения по заданной траектории, поддержание желаемой скорости и компенсация возмущений. Синтез алгоритмов управления для колесного режима делится на решение двух связанных подзадач: управления ориентацией и управления линейным перемещением.

Одним из наиболее широко применяемых методов управления колесными шасси являются ПИД-регуляторы и их модификации [1]. Принцип их работы заключается в формировании управляющего сигнала на основе комбинации трех составляющих: пропорциональной (от текущей ошибки), интегральной (от накопления ошибки) и дифференциальной (от скорости изменения ошибки). В задачах траекторного управления в качестве входных сигналов используются поперечное отклонение от целевого пути и отклонение по курсу [1].

ПИД-регуляторы обладают рядом преимуществ: простота реализации, интуитивно понятная настройка и низкие вычислительные затраты. Это обуславливает широкое использование ПИД-регуляторов в системах управления с ограниченными вычислительными ресурсами. Однако классический ПИД-регулятор имеет ограничения: он не учитывает динамику транспортного

средства, что при движении на высоких скоростях или при резких маневрах может привести к потере устойчивости [2]. Для преодоления этих ограничений разработаны адаптивные и нейросетевые модификации ПИД-регуляторов, однако их применение требует более сложной настройки и увеличивает вычислительные затраты.

В работе [1] также рассматривается метод оптимального управления с использованием линейно-квадратичного регулятора (Linear Quadratic Regulator, LQR). Преимущество такого метода заключается в простоте синтеза замкнутой системы с гарантированными показателями устойчивости и оптимальности для линейных моделей. Однако, когда поведение транспортного средства становится нелинейным, эффективность классического LQR резко падает. Упрощенная модель перестает правильно описывать динамику системы, что приводит к росту ошибок и неустойчивости. Частично компенсировать эту ошибку помогает введение в контур управления прямо-связной составляющей, основанной на известной кривизне пути.

В работе [4] как один из наиболее перспективных методов для задач точного управления движением рассматривается модельно-прогнозирующее управление (Model Predictive Control, MPC). Принцип работы MPC заключается в том, что на каждом шаге управления решается задача оптимизации при прогнозировании действий. Система предсказывает свое поведение на основе текущего состояния, после чего вычисляет последовательность управляющих воздействий. Для обеспечения высокой скорости вычислений линейное MPC использует упрощенные модели, но такая аппроксимация неизбежно приводит к ошибкам, особенно в экстремальных условиях (рис. 1.1). Для решения этой проблемы был разработан нелинейное MPC, который использует полную нелинейную модель динамики транспортного средства [1]. Одной из основных проблем, связанных с применением нелинейного MPC, является его вычислительная сложность.

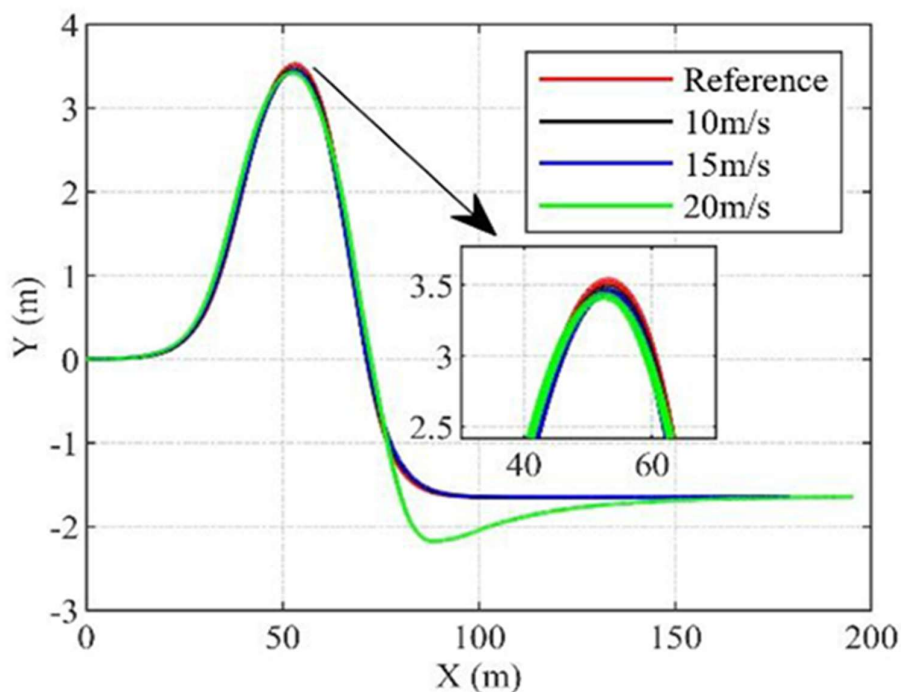


Рисунок 1.1 – Траектория движения при различных скоростях при использовании MPC [1]

В работах [5, 6] также описан метод обратного шага (Backstepping, BS). Преимуществом метода является его робастность. Метод обратного шага позволяет синтезировать управление, которое гарантирует стабильность системы даже в условиях нелинейностей и неопределенностей. Основная идея метода заключается в рекурсивном построении управления. Процесс начинается с проектирования управления для подсистемы, наиболее удаленной от физического выхода, проходит через всю систему, формируя на каждом шаге функцию Ляпунова, которая гарантирует устойчивость. В этом заключается существенный недостаток: метод требует разработки функции Ляпунова для каждой системы. Второй недостаток – высокая вычислительная сложность. В работе [7] метод обратного шага отличается тем, что система изначально рассматривается как два контура (рис. 1.2), метод применяется к каждому независимо. Поскольку обратный шаг применяется отдельно, возникает вопрос гарантии устойчивости системы. Авторы решают эту проблему, используя теорию устойчивости «вход-состояние» вместо нахождения функции Ляпунова.

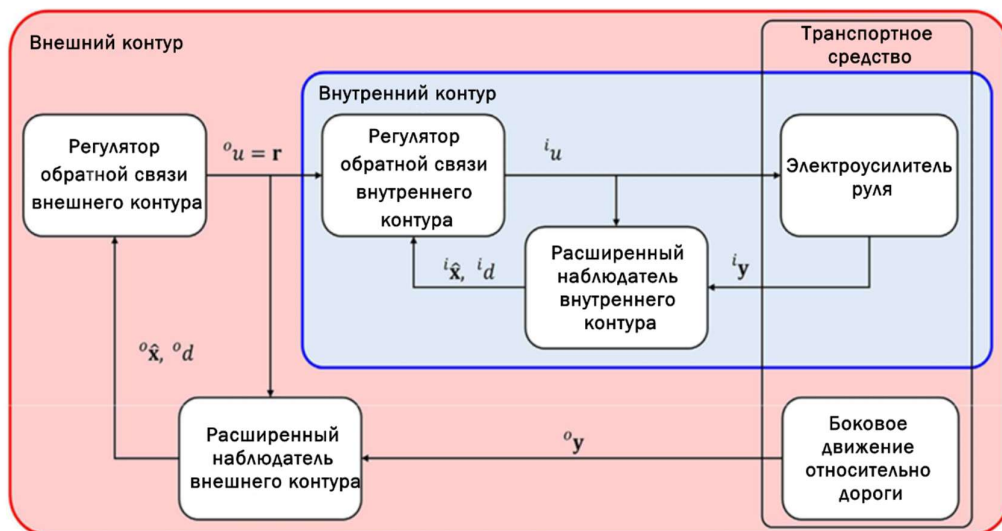


Рисунок 1.2 – Каскадная структура обратного шага [7]

Метод скользящего режима управления (SMC, Sliding Mode Control) [1, 8] применяется в системах управления движением. Его достоинствами являются высокая робастность, быстродействие и нечувствительность к внешним возмущениям. Как показано в работе [1], SMC демонстрирует высокую эффективность в условиях сильной нелинейности. Метод востребован в системах управления автономными колесными шасси, в которых необходимо компенсировать влияние изменения массы, положения центра масс и момента инерции. Недостатком метода является явление дрожания, которое возникает из-за высокочастотного переключения управления и может приводить к износу исполнительных механизмов.

Таблица 1.1 – Сравнительный анализ методов управления движением в колесном режиме

Метод управления	Принцип	Преимущества	Недостатки
ПИД-регулятор	Формирование управляющего сигнала как суммы трех составляющих ошибки слежения.	Простота структуры реализации, низкие вычислительные затраты.	Сложность настройки коэффициентов, низкая эффективность, потеря устойчивости на высоких скоростях, недостаточная универсальность.

Продолжение таблицы 1.1

Линейно-квадратичный регулятор (LQR)	Расчет матрицы коэффициентов обратной связи, минимизирующей квадратичный функционал стоимости, учитывающий отклонения состояний системы	Простота структуры, гарантированные показатели устойчивости и оптимальности для линейных моделей	При нелинейном поведении системы резко падает эффективность, неточное описание динамики системы в сложных условиях
Модельно-прогнозирующее управление (MPC)	Использование линейных моделей с переменными параметрами, большая часть вычислений выполняется в процессе настройки системы.	Учет ограничений и высокая точность управления.	Высокая вычислительная сложность.
Скользящий режим управления (SMC)	Принуждение системы двигаться по заданной поверхности в фазовом пространстве, делает систему нечувствительной к возмущениям.	Высокая робастность, быстрое действие, нечувствительность к внешним возмущениям.	Дрожание, которое может приводить к износу и ухудшению качества управления.
Метод обратного шага (Backstepping)	Управление строится рекурсивно, начиная с подсистемы, наиболее удаленной от физического выхода.	Робастность, гарантированная стабильность системы даже в условиях нелинейностей или неопределенностей.	Необходима разработка функции Ляпунова для каждой системы, высокая вычислительная сложность.

При движении по линейной траектории требования к управлению могут быть упрощены. В это случае достаточно обеспечить движение с заданной скоростью и компенсировать отклонения, вызванные влиянием сцепления колес и неточностями модели. Для таких задач высокую эффективность демонстрируют каскадные структуры управления, в которых внешний контур

отвечает за позиционирование корпуса, а внутренний – за стабилизацию скорости вращения каждого колеса.

Важным аспектом управления в колесном режиме является компенсация проскальзывания колес. В работах [3, 7] показано, что учет ошибки по положению и скорости в контуре управления позволяет существенно повысить точность сопровождения траектории даже при использовании простых ПИД-регуляторов. Введение ограничений по ускорению и сглаживание скорости в начальный и конечный моменты движения предотвращает ударные нагрузки и повышает плавность перемещения.

Таким образом, для решения задачи управления колесным движением при движении по прямой линии с ограниченной скоростью наиболее рациональным является использование ПИД-регулятора с компенсацией ошибки по положению и скорости. Более сложные методы (MPC, SMC, LQR) требуются при движении по криволинейным траекториям на высоких скоростях, что не является приоритетной задачей в данной работе.

1.2 Методы выполнения типовых задач в шагающем режиме

Шагающий режим может использоваться для двух целей: непосредственного шагающего перемещения и позиционирования колеса для преодоления препятствий или изменения конфигурации шасси. В большинстве гибридных конструкций шагающий режим применяется для точечного изменения положения ног. Такое применение упрощает требования к системе управления [9].

Классические методы управления шагающими роботами, такие как управление виртуальной моделью (Virtual Model Control, VMC) [10], управление всем телом (Whole-Body Control, WBC) [11] и центральные генераторы паттернов (Central Pattern Generators, CPG) [12], ориентированы на поддержание циклической походки с одновременной стабилизацией корпуса. Эти методы требуют постоянного пересчета управляющих воздействий. Однако применение

таких методов становится избыточным, если шагающий режим используется эпизодически.

Для эпизодического позиционирования конечностей более эффективным является подход, основанный на решении обратной задачи кинематики. Прямая задача кинематики для кинематической цепи «корпус — колесо» позволяет определить положение колеса в пространстве по заданным углам в сочленениях. Обратная задача вычисляет требуемые углы в шарнирах для достижения заданного положения колеса. Для кинематических цепей с небольшим числом степеней свободы обратная задача может быть решена аналитически [13, 14].

Аналитическое решение обратной задачи кинематики обладает высокой скоростью вычислений, отсутствием итерационных процессов и гарантированной сходимостью. Это особенно важно для систем реального времени, в которых задержки в вычислениях могут привести к потере устойчивости. В работе [13] показано, что для типовой кинематической схемы опорно-двигательного модуля с четырьмя вращательными сочленениями возможно получение замкнутых выражений для обобщенных координат через декартовы координаты конечной точки.

Для управления движением конечности по заданной траектории используются методы траекторного планирования в декартовом пространстве. Траектория разбивается на дискретные точки с заданным временным шагом. Для каждой точки вычисляются требуемые обобщенные координаты с помощью обратной кинематики. Для обеспечения плавности движения применяется сплайновая интерполяция опорных точек [15].

Преобразование желаемой скорости конечности в желаемые скорости сочленений осуществляется с помощью геометрического якобиана. Якобиан устанавливает линейную связь между скоростями в декартовом пространстве и угловыми скоростями шарниров [14]:

$$v = J(q)\dot{q}, \quad (1.1)$$

$$\dot{q} = J^{-1}v, \quad (1.2)$$

где v – вектор линейной и угловой скорости конечной точки,

$\dot{q}$ – вектор угловых скоростей сочленений,

$J(q)$ – матрица Якоби.

Для управления скоростью достаточно решить обратную задачу (1.2), что при наличии аналитического выражения для Якобиана не требует больших вычислительных затрат.

Для повышения точности позиционирования и компенсации ошибок, вызванных неточностями модели или внешними возмущениями, в контур управления вводится обратная связь по положению и скорости [6]. В простейшем случае используется пропорциональный регулятор по ошибке положения и дифференциальный — по ошибке скорости.

Таким образом, для управления перемещением колеса в декартовых координатах при эпизодическом использовании шагающего режима может использоваться следующий подход:

- аналитическое решение обратной задачи кинематики для определения требуемых углов сочленений,
- траекторное планирование в декартовом пространстве с использованием сплайнов,
- преобразование желаемой скорости с помощью обратного якобиана,
- замыкание обратной связи по положению и скорости.

Этот подход обеспечивает низкие вычислительные затраты и высокую точность позиционирования.

1.3 Алгоритмы принятия решений о переходе между режимами

Эффективное использование гибридного шасси требует разработки системы принятия решений, определяющей, когда следует переключаться между колесным и шагающим режимами. Эта задача особенно актуальна для

автономной работы в неструктурированной среде, где робот должен самостоятельно оценивать проходимость участка и выбирать оптимальный способ передвижения.

Простейшие стратегии основаны на пороговых значениях параметров окружающей среды. Например, если высота препятствия превышает клиренс робота в колесном режиме или угол наклона поверхности превышает допустимый, система инициирует переход к шагающему режиму [9]. Такие стратегии просты в реализации и не требуют сложных вычислений, но обладают низкой адаптивностью.

Более совершенные подходы используют оценку проходимости (traversability analysis) [16]. На основе данных сенсоров (лидаров, камер, инерциальных измерительных модулей) строится карта местности, для каждого участка которой вычисляется интегральная оценка сложности преодоления. Робот выбирает режим движения, минимизирующий время или энергозатраты при условии успешного преодоления участка.

Перспективным направлением является использование модельно-прогнозирующего управления (MPC) для предсказания поведения робота на несколько шагов вперед [16]. Робот оценивает, сможет ли он преодолеть встреченные препятствия в текущем режиме, и при необходимости планирует переход. Такой подход позволяет принимать решения упреждающе, а не реагировать на уже возникшие проблемы.

В работе [17] предложено использование модели прямой динамики (Forward Dynamics Model, обученной на данных симуляции. Модель предсказывает будущее состояние робота и вероятность отказа на основе текущего состояния и характеристик окружающей среды. Это позволяет системе выбирать не только режим движения, но и траекторию с учетом динамических возможностей платформы.

Сравнение различных методов принятия решений представлено в таблице 1.2.

Таблица 1.2 – Методы принятия решений о переходе между режимами

Метод/Подход	Принцип работы	Преимущества	Недостатки
Пороговые стратегии	Переход на основе превышения заданных параметров (например, угла наклона, высоты препятствия).	Простота реализации, низкие вычислительные затраты.	Низкая адаптивность, не учитывает комплексное состояние системы.
Оценка проходимости (Traversability Analysis)	Количественная оценка возможности преодоления участка местности в определенном режиме.	Учет характеристик местности, повышение адаптивности.	Требует точных данных сенсоров, может быть вычислительно затратным.
Модельно-прогнозирующее управление (MPC)	Прогнозирование поведения робота на несколько шагов вперед для оценки необходимости смены режима.	Заблаговременное принятие решений, учет динамических возможностей.	Высокая вычислительная сложность.
Модель прямой динамики (FDM)	Прогнозирование состояния робота и рисков на основе окружающей геометрии и истории изменений.	Учет динамических возможностей робота, высокая точность прогнозирования.	Сложность реализации и настройки модели.

В рамках данной работы реализована базовая стратегия принятия решений, основанная на ручном задании режима движения. Такой подход позволяет сосредоточиться на отработке алгоритмов управления в каждом из режимов.

1.4 Выводы по разделу

Проведенный анализ методов управления для колесно-шагающих роботов позволил выявить систематизировать современные методы и выделить конкретные решения для реализации данной работы.

Для колесного режима наиболее рациональным является использование ПИД-регулятора с компенсацией ошибки по положению и скорости и ограничением ускорения для обеспечения плавности движения. Более сложные методы (MPC, SMC, LQR) требуются при движении по криволинейным

траекториям на высоких скоростях, что не является приоритетом в данной работе.

Для позиционного управления конечностями в шагающем режиме эффективным является подход, включающий:

- аналитическое решение обратной задачи кинематики для определения требуемых углов сочленений,
- траекторное планирование в декартовом пространстве с использованием сплайнов,
- преобразование желаемой скорости с помощью обратного якобиана,
- замыкание обратной связи по положению и скорости.

Для принятия решений о переходе между режимами в данной работе реализована базовая стратегия с ручным заданием режима. В перспективе возможна замена на более сложные методы (оценка проходимости, MPC, FDM) для повышения автономности.

На основе сделанных выводов в главе 2 будут разработаны и программно реализованы алгоритмы управления движением колесно-шагающего шасси в колесном и шагающем режимах, а также система управления, интегрированная со средой динамического моделирования Adams.

2 Разработка и синтез алгоритмов управления

2.1 Кинематическая модель колесно-шагающего шасси

Для синтеза алгоритмов управления мобильным роботом, оснащенным колесно-шагающим шасси, необходимо разработать математическую модель, описывающую взаимосвязь между углами поворота в шарнирах и положением колеса в пространстве. Кинематическая модель является основой для систем траекторного управления, поскольку позволяет определять угловые скорости поворота шарниров для реализации желаемого движения корпуса робота или отдельных ОДМ.

Рассматриваемый робот представляет собой систему из четырех идентичных кинематических цепей, каждая из которых имеет четыре степени свободы: бедренный, коленный, рулевой и колесный шарниры (рис 2.1). Кинематический анализ проводится для отдельного ОДМ, после чего полученные результаты обобщаются с учетом геометрического расположения точек крепления относительно центра масс.

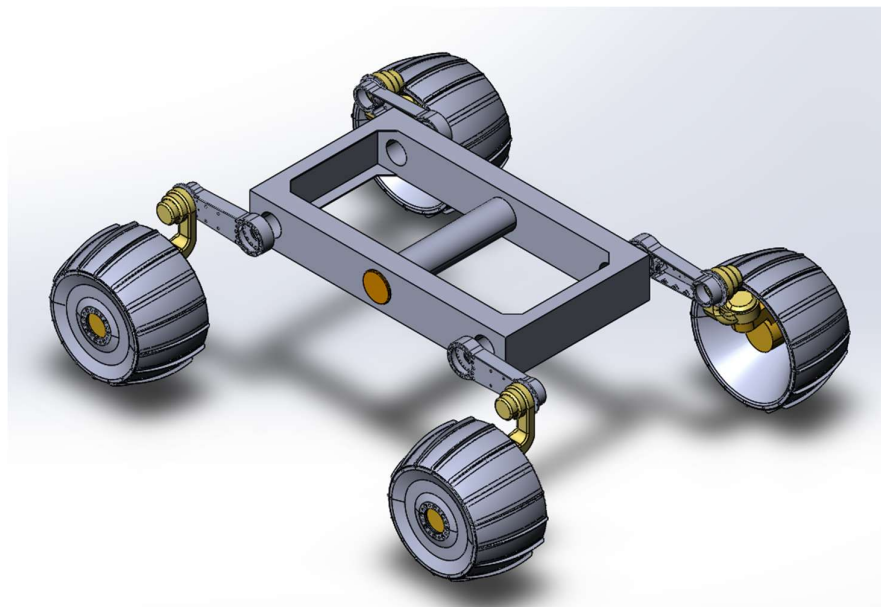


Рисунок 2.1 – Вид колесно-шагающего шасси в изометрии

Каждый ОДМ робота представляет собой кинематическую цепь, которая состоит из последовательно соединенных звеньев, соединенных вращательными

кинематическими параметрами. Для решения прямой задачи кинематики применяется метод Денавита-Хартенберга [18], позволяющих получить выражения для положения и ориентации колеса относительно базовой системы координат, связанной с центром масс робота.

На рисунке 2.2 представлена кинематическая схема опорно-двигательного модуля робота, звенья нумеруются от 0 до 3, где 0 – место крепления к корпусу, а 3 – колесу, шарниры обозначены: I – бедренный, II – коленный, III – рулевой, IV – колесный.

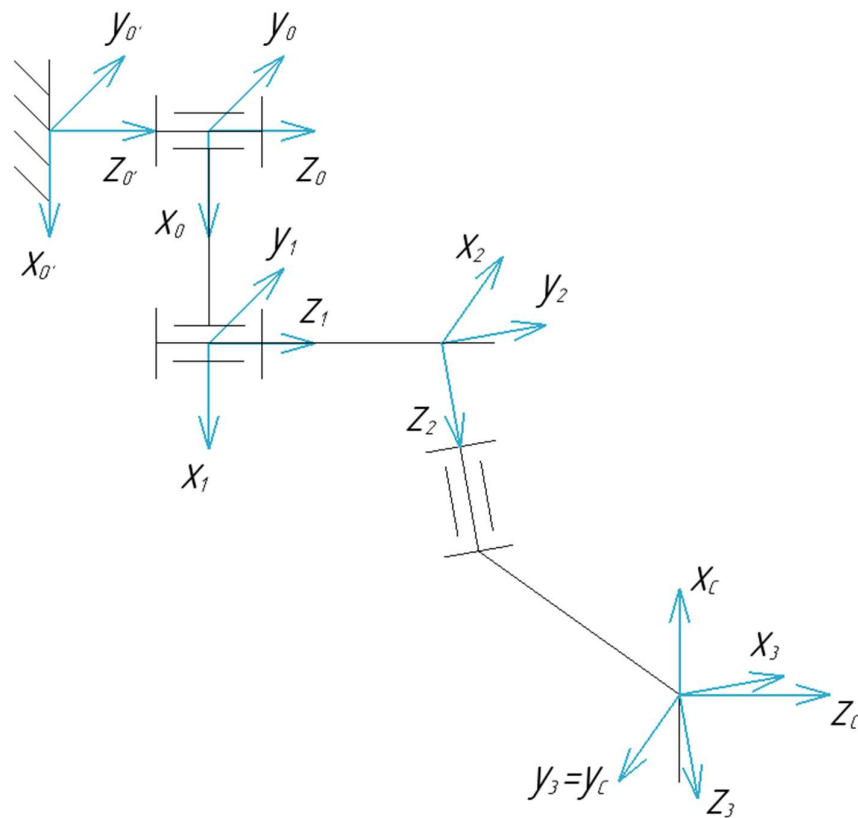


Рисунок 2.2 – Кинематическая схема опорно-двигательного модуля

Введем системы координат, привязанные к звеньям, i -ая система координат жестко связывается с i -ым звеном. Ось z_i выберем так, чтобы она совпадала с осью вращения последующего сочленения $i + 1$. Ось x_i выберем так, чтобы она была перпендикулярна и пересекала ось z_{i-1} . Точка отсчета системы

координат определяется пересечением осей x_i и z_i . Ось y_i направим так, чтобы система координат, заданная единичными векторами $\vec{x}_i, \vec{y}_i, \vec{z}_i$, была правой.

Параметры Денавита-Хартенберга определяются для каждого сочленения и включают:

- a_i – расстояние вдоль оси x_i от z_{i-1} до z_i ,
- α_i – угол вокруг оси x_i от z_{i-1} до z_i ,
- d_i – расстояние вдоль оси z_i от x_{i-1} до x_i ,
- q_i – угол вокруг оси z_i от x_{i-1} до x_i .

Параметры a_i и α_i постоянны и определяются конструкцией ОДМ, параметры d_i также постоянны, так как все кинематические пары механизма вращательные. Обобщенными координатами выступают углы q_i . Значения параметров Денавита-Хартенберга приведены в таблице 2.1 и обозначены на рисунке 2.3.

Таблица 2.1 – Значения параметров Денавита-Хартенберга

Номер звена	a_i	α_i	d_i	q_i
1	a_1	0	0	q_1
2	0	α_2	d_2	$q_2 + \frac{3\pi}{2}$
3	a_3	0	d_3	$q_3 + \frac{\pi}{2}$

Матрица однородного преобразования $T_{i-1,i}$, связывающая системы координат $i-1$ и i соседних звеньев:

$$\begin{aligned}
 T_{i-1,i} &= \begin{bmatrix} R(z, q_i) & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I & p(d_i) \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I & p(a_i) \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} R(x, \alpha_i) & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \\
 &= \begin{bmatrix} \cos(q_i) & -\sin(q_i) \cos(\alpha_i) & \sin(q_i) \sin(\alpha_i) & a_i \cos(q_i) \\ \sin(q_i) & \cos(q_i) \cos(\alpha_i) & -\cos(q_i) \sin(\alpha_i) & a_i \sin(q_i) \\ 0 & \sin(\alpha_i) & \cos(\alpha_i) & d_i \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad (2.1)
 \end{aligned}$$

где $R(z, q_i)$ и $R(x, \alpha_i)$ – базовые матрицы вращения,
 $p(a_i)$ и $p(d_i)$ – векторы перемещения,

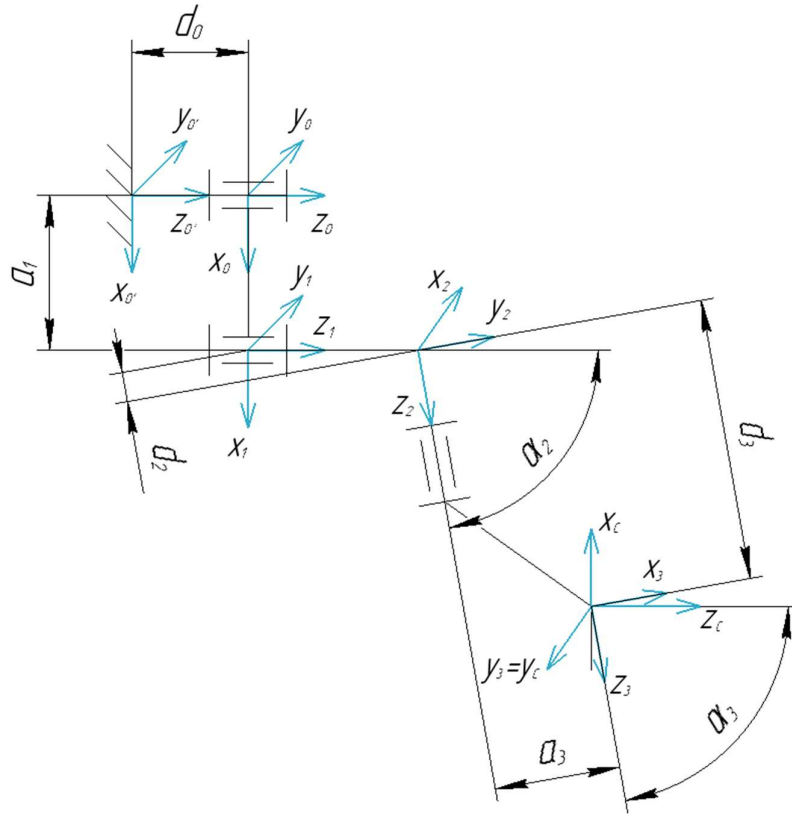


Рисунок 2.3 – Определение параметров Денавита-Хартенберга

Матрица перехода от системы координат O_0, X_0, Y_0, Z_0 , (точка крепления) к системе O_0, X_0, Y_0, Z_0 :

$$T_{0'0} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & d_0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}. \quad (2.2)$$

Матрица перехода от звена 0 к звену 1 (бедренный шарнир):

$$T_{01} = \begin{bmatrix} \cos(q_1) & -\sin(q_1) & 0 & a_1 \cos(q_1) \\ \sin(q_1) & \cos(q_1) & 0 & a_1 \sin(q_1) \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}. \quad (2.3)$$

Матрица перехода от звена 1 к звену 2 (коленный шарнир):

$$T_{12} = \begin{bmatrix} \sin(q_2) & \cos(q_2) \cos(\alpha_2) & -\cos(q_2) \sin(\alpha_2) & 0 \\ \cos(q_2) & \sin(q_2) \cos(\alpha_2) & -\sin(q_2) \sin(\alpha_2) & 0 \\ 0 & \sin(\alpha_2) & \cos(\alpha_2) & d_2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}. \quad (2.4)$$

Матрица перехода от звена 2 к звену 3 (рулевой шарнир):

$$T_{23} = \begin{bmatrix} -\sin(q_2) & -\cos(q_2) & 0 & -a_3 \sin(q_3) \\ \cos(q_2) & -\sin(q_2) & 0 & a_3 \sin(q_3) \\ 0 & 0 & 1 & d_3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}. \quad (2.5)$$

Итоговая матрица, связывающая точку крепления к корпусу и центр колеса, получается последовательным перемножением полученных матриц (2.2 – 2.5):

$$T_{0'3} = T_{0'0} \cdot T_{01} \cdot T_{12} \cdot T_{23} = \begin{bmatrix} R_{0'3} & p_{0'3} \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad (2.6)$$

где $R_{0'3}$ – матрица вращения, задающая ориентацию системы координат, связанной с центром колеса, относительно места крепления к корпусу;

$p_{0'3}$ – вектор, задающий положение системы координат, связанной с центром колеса относительно места крепления к корпусу.

Для упрощения расчетов матрицу вращения можно параметризовать с помощью углов Эйлера:

$$R_{0'3} = \begin{bmatrix} r_{11} & r_{12} & r_{13} \\ r_{21} & r_{22} & r_{23} \\ r_{31} & r_{32} & r_{33} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} c_\phi c_\theta c_\psi - s_\phi s_\psi & -c_\phi c_\theta s_\psi - s_\phi c_\psi & c_\phi s_\theta \\ s_\phi c_\theta c_\psi + c_\phi s_\psi & -s_\phi c_\theta s_\psi + c_\phi c_\psi & s_\phi s_\theta \\ -s_\theta c_\psi & s_\theta s_\psi & c_\theta \end{bmatrix}, \quad (2.7)$$

где ϕ, θ и ψ – углы Эйлера.

$$\theta(q) = \text{atan2} \left(\sqrt{1 - r_{33}^2(q)}, r_{33}(q) \right), \quad (2.8)$$

$$\phi(q) = \text{atan2}(r_{23}(q), r_{13}(q)), \quad (2.9)$$

$$\psi(q) = \text{atan2}(r_{32}(q), -r_{31}(q)). \quad (2.10)$$

Для управления ОДМ шасси требуется решение обратной задачи кинематики: необходимо вычислить углы поворота в шарнирах q_i по заданным декартовым координатам центра колеса.

Выражения для координат центра колеса получаются из последнего столбца после перемножения (2.6):

$$\begin{aligned} x_C = & a_1 \cos(q_1) + a_3 \cos(q_3) [\cos(\alpha_2) \cos(q_1) - \cos(\alpha_2) \sin(q_1) \sin(q_2)] + \\ & + a_3 \sin(q_3) [-\cos(q_1) \sin(q_2) - \sin(q_1) \cos(q_2)] + \\ & + d_3 [-\sin(\alpha_2) \sin(q_1) \sin(q_2) - \sin(\alpha_2) \cos(q_1) \cos(q_2)], \end{aligned} \quad (2.11)$$

$$\begin{aligned} y_C = & a_1 \sin(q_1) + a_3 \cos(q_3) [\cos(\alpha_2) \cos(q_2) - \cos(\alpha_2) \cos(q_1) \sin(q_2)] + \\ & + a_3 \sin(q_3) [-\sin(q_1) \sin(q_2) - \cos(q_1) \cos(q_2)] + \\ & + d_3 [-\sin(\alpha_2) \cos(q_1) \sin(q_2) - \sin(\alpha_2) \sin(q_1) \cos(q_2)], \end{aligned} \quad (2.12)$$

$$z_C = a_0 + d_2 + d_3 \cos(\alpha_2) + a_3 \sin(\alpha_3) \cos(q_3). \quad (2.13)$$

Тогда из (2.13) определяется угол q_3 :

$$q_3 = \arccos \left(\frac{z_C - a_0 - d_2 - d_3 \cos(\alpha_2)}{a_3 \sin(\alpha_3)} \right), \quad (2.14)$$

Для упрощения выражений (2.11 – 2.12) вводятся вспомогательные обозначения:

$$P(q_3) = a_1 + a_3 \cos(q_3) \cos(\alpha_2) - d_3 \sin(\alpha_2), \quad (2.15)$$

$$Q(q_2, q_3) = a_3 \sin(q_3) + [a_3 \cos(q_3) \cos(\alpha_2) - d_3 \sin(\alpha_2)] \cos(q_2). \quad (2.16)$$

Координаты центра колеса:

$$x_c = P(q_3) \cos(q_1) - Q(q_2, q_3) \sin(q_1), \quad (2.17)$$

$$y_c = P(q_3) \sin(q_1) + Q(q_2, q_3) \cos(q_1). \quad (2.18)$$

Из (2.17 – 2.18) выражается:

$$q_1 = \text{atan2}(y_c, x_c) + \arccos\left(\frac{P}{\sqrt{x_c^2 + y_c^2}}\right), \quad (2.19)$$

$$q_2 = \arccos\left(\frac{Q - a_3 \sin(q_3)}{a_3 \cos(q_3) \cos(\alpha_2) - d_3 \sin(\alpha_2)}\right). \quad (2.20)$$

Полученные выражения позволяют определить обобщенные координаты по заданным декартовым координатам колеса. Разработанная кинематическая модель является основой для синтеза алгоритмов управления движением шасси. Полученные зависимости дают возможность управления положением ОДМ робота. На основе этих соотношений будут разработаны типовые операции, реализующие различные режимы движения мобильного робота.

2.2 Описание типовых операций движения шасси

Эффективность работы колесно-шагающего шасси в различных сценариях движения определяется набором типовых операций, которые соответствуют поставленной задаче. В работе описаны три основных алгоритма.

Колесный режим является основным для перемещения по ровным поверхностям. Алгоритм управления в этом режиме должен обеспечивать движение корпуса по заданной траектории с поддержанием желаемой скорости.

Шагающий режим, реализуемый как перемещение отдельного колеса в декартовых координатах. Данная операция применяется для преодоления препятствий и изменения конфигурации шасси.

Пошарнирное движение предназначено для независимого позиционирования каждого сочленения. Данная операция является вспомогательной и используется для выполнения маневров, недоступных в колесном или шагающем режиме или отладки отдельных степеней подвижности.

2.2.1 Алгоритм движения в колесном режиме

Алгоритм управления движением корпуса в колесном режиме предназначен для перемещения платформы по заданной линейной траектории. Схема алгоритма представлена на рисунке 2.4.

На первом шаге управления происходит инициализация траектории. Направление движения определяется углом ψ , который вычисляется как сумма начальной ориентации корпуса φ и заданного угла направления траектории α :

$$\psi = \varphi + \alpha. \quad (2.21)$$

Шаг дискретизации Δr по пути определяется как:

$$\Delta r = \frac{|L|}{N - 1}, \quad (2.22)$$

где $|L|$ – заданная длина перемещения,

N – количество опорных точек, на которое разбивается траектория.

Таким образом формируется массив точек пути:

$$r_k = (k - 1) \cdot \Delta r, \quad (2.23)$$

где r_k – координата k -й точки на траектории,

Δr – шаг дискретизации по пути.

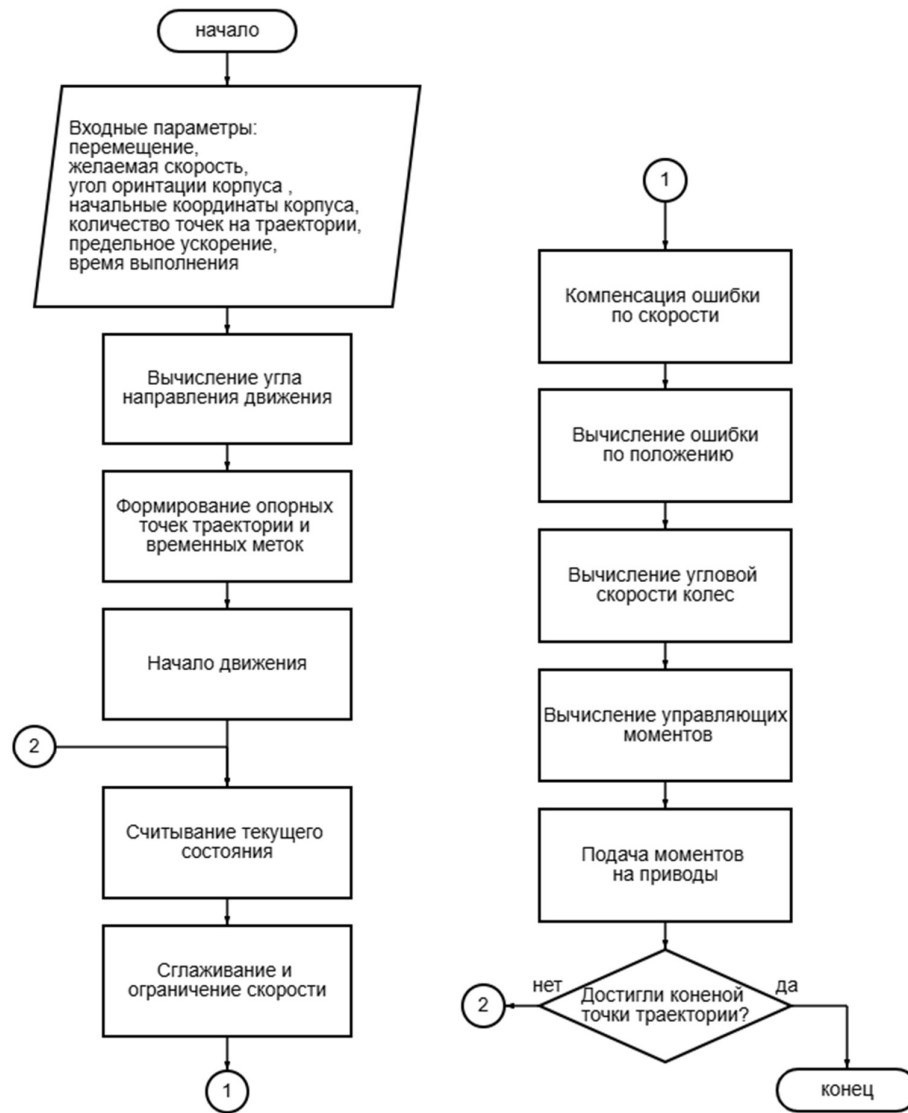


Рисунок 2.4 – Схема алгоритма управления движением в колесном режиме

Тогда координаты x_k и y_k k -й точки:

$$\begin{bmatrix} x_k \\ y_k \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_0 \\ y_0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \cos \psi & -\sin \psi \\ \sin \psi & \cos \psi \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} r_k \\ 0 \end{bmatrix}, \quad (2.25)$$

где x_0, y_0 – начальные координаты точки,

ψ – угол направления траектории относительно глобальной оси x ,

r_k – пройденный путь от начальной точки до k -й точки.

Для каждой точки определяется момент времени, в который корпус должен оказаться в этой точке. Шаг дискретизации по времени Δt :

$$\Delta t = \frac{|L|}{v} \cdot \frac{1}{N-1}, \quad (2.26)$$

где v – заданная скорость движения,

$|L|$ – заданная длина перемещения,

N – количество опорных точек, на которое разбивается траектория.

Тогда момент времени t_k для k -й точки:

$$t_k = (k-1) \cdot \Delta t, \quad (2.27)$$

где Δt – шаг дискретизации по времени.

Направление расчетной скорости определяется знаком перемещения L :

$$v_{path} = v \cdot \text{sign}(L), \quad (2.28)$$

где v_{path} – расчетная скорость движения,

v – заданная скорость движения,

$\text{sign}(L)$ – множитель, равный 1 при движении вперед и -1 при движении назад.

Для предотвращения ударных нагрузок скорость движения в начале движения v_2 и в конце v_{N-1} сглаживается и устанавливается половине номинальной v_{path} :

$$v_2 = \frac{v_{path}}{2}, \quad v_{N-1} = \frac{v_{path}}{2}. \quad (2.29)$$

Желаемая скорость берется из расчетной скорости в выбранной точке. Для обеспечения плавности переходов вводится ограничение по ускорению.

Изменение скорости за один шаг не может превышать предела ускорения на шаг дискретизации по времени.

$$v_{des} = v_{path}, \quad (2.30)$$

$$v_{des} = \min(v_{des}; v_{actual} + a_{lim} \cdot \Delta t), \quad (2.31)$$

$$v_{des} = \max(v_{des}; v_{actual} + a_{lim} \cdot \Delta t), \quad (2.32)$$

$$v_{actual} = v_x \cdot \cos(\varphi) + v_y \cdot \sin(\varphi) \quad (2.33)$$

где v_{des} – желаемая скорость движения,

v_{path} – расчетная скорость движения,

a_{lim} – предельное значение ускорения,

Δt – шаг дискретизации по времени,

v_{actual} – проекция фактической скорости движения корпуса на направление движения,

v_x – проекция фактической скорости на ось x ,

v_y – проекция фактической скорости на ось y ,

φ – угол рыскания корпуса.

Для повышения точности вводится компенсация ошибки:

$$v_{des} = v_{des} + k_{Ve} \cdot (v_{des} - v_{actual}), \quad (2.34)$$

где v_{des} – желаемая скорость движения

k_{Ve} – коэффициент компенсации ошибки по скорости,

v_{actual} – проекция фактической скорости движения корпуса на направление движения

При приближении к конечной точке траектории желаемая скорость дополнительно ограничивается. Вычисляется проекция вектора ошибки положения на направление движения:

$$\varepsilon = (x_{path} - x_{actual}) \cdot \cos \varphi + (y_{path} - y_{actual}) \cdot \sin \varphi. \quad (2.35)$$

где ε – значение ошибки по положению вдоль направления движения,

x_{path} и y_{path} – желаемые координаты корпуса,

x_{actual} и y_{actual} – фактические координаты корпуса,

φ – угол рыскания корпуса.

Итоговая желаемая скорость:

$$v_{des} = \min(v_{des}, k_p \cdot |\varepsilon|), \quad (2.36)$$

где v_{des} – желаемая скорость движения,

k_p – коэффициент пропорциональности,

ε – значение ошибки по положению вдоль направления движения.

Исходя из требуемой линейной скорости, для каждого колеса вычисляется желаемая угловая скорость.

Для каждого i -го колеса задаются желаемые углы поворота колес и их скорости вращения, а также текущие углы поворота и скорости вращения. Желаемое ускорение вычисляется как:

$$\ddot{q}_i^{des} = k_p \cdot (q_i^{des} - q_i) + k_d \cdot (\dot{q}_i^{des} - \dot{q}_i), \quad (2.37)$$

где q_i^{des} – желаемые углы поворота колес,

$\dot{q}_i^{des}$ – желаемые скорости вращения колес,

$\ddot{q}_i^{des}$ – желаемое вращательное ускорение колес,

q_i – текущие углы поворота колес,

$\dot{q}_i$ – текущие скорости вращения колес,

k_p и k_d – коэффициенты пропорционального и дифференциального усиления.

2.2.2 Алгоритм перемещения колеса в декартовых координатах

Вторая типовая операция реализует управление отдельными конечностями, обеспечивающее перемещение колеса на заданное расстояние в декартовых координатах. Схема алгоритма представлена на рисунке 2.5.

Перед началом движения для каждого опорно-двигательного модуля строится траектория перемещения стопы из начального положения в конечное. Для построения траектории задаются точки: начальное $[x_0, y_0]$ и конечное $[x, y]$ положения, а также время выполнения движения T . Для дискретизации траектории создается массив временных меток с фиксированным шагом 0,01 секунды.

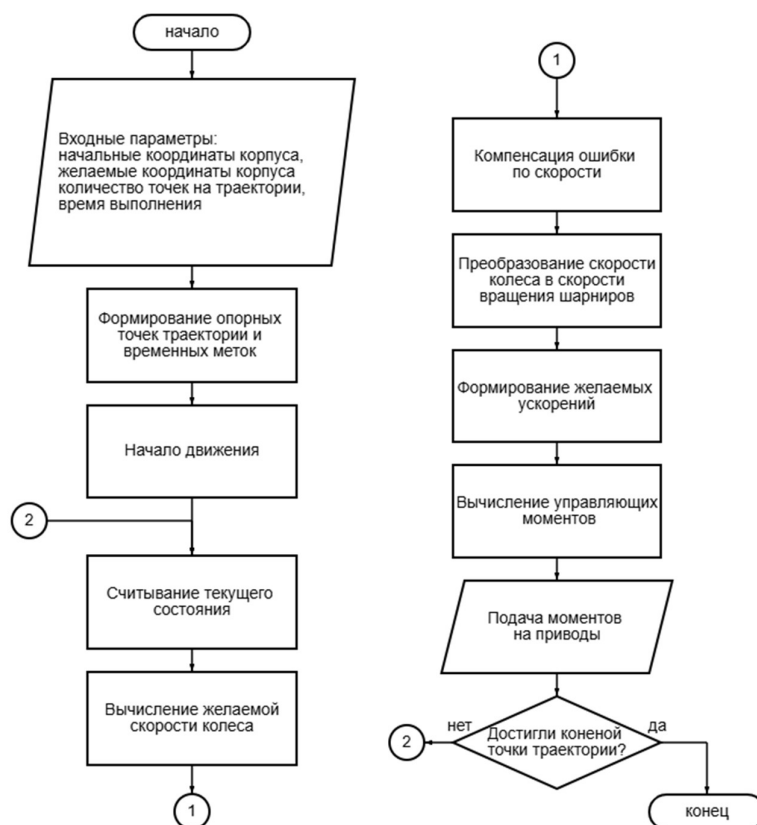


Рисунок 2.5 – Схема алгоритма управления движением в декартовых координатах

Для вычисления траектории используется встроенная функция MATLAB, принимающая на вход матрицы опорных точек и временных меток. На выходе

функция возвращает массивы опорных точек на траектории p и скоростей v в каждой точке.

На каждом шаге управления выполняется расчет желаемой скорости. К рассчитанной скорости добавляется пропорциональная составляющая от ошибки по положению, чтобы компенсировать возникающие отклонения:

$$v_{des} = v + k_v \cdot (p - p_{actual}), \quad (2.38)$$

где v_{des} – желаемая скорость в данной точке,

v – рассчитанная скорость в данной точке,

k_v – коэффициент пропорциональной ошибки по положению,

p – рассчитанный вектор координат текущего положения,

p_{actual} – вектор координат текущего положения.

Каждая конечность представляет собой кинематическую цепь, состоящую из последовательно соединенных звеньев. Положение опорной точки относительно базового звена массивом углов поворота в сочленениях q :

$$q = [q_1 \ q_2 \ q_3]^T$$

где q_1 – угол поворота в бедренном шарнире,

q_2 – угол поворота в коленном шарнире,

q_3 – угол поворота в рулевом шарнире.

Для преобразования желаемой скорости стопы в желаемые скорости сочленений используется геометрический якобиан, из которого выделяется подматрица, соответствующая влиянию бедренного и коленного шарниров на горизонтальное и вертикальное перемещение опорной точки:

$$v_{des} = J(q) \cdot \dot{q}_{des}, \quad (2.39)$$

где v_{des} – желаемая скорость в данной точке,

$J(q)$ – подматрица геометрического якобиана,

$\dot{q}_{des}$ – желаемый скорости вращения колес.

откуда выражаются желаемые угловые скорости сочленений $\dot{q}_{des}$:

$$\dot{q}_{des} = J(q)^{-1} \cdot v_{des}. \quad (2.40)$$

где $J(q)^{-1}$ – матрица, обратная подматрице геометрического якобиана,

v_{des} – желаемая скорость в данной точке.

Для повышения робастности вводится обратная связь по ошибке скорости:

$$v_{des} = v_{des} + k_{ve} \cdot (v_{des} - v_{actual}), \quad (2.41)$$

где v_{des} – желаемая скорость в данной точке

k_{ve} – коэффициент пропорциональной ошибки по скорости,

v_{actual} – фактическая скорость центра колеса в опорной точке.

Рулевой шарнир управляется отдельно. Желаемая скорость задается пропорциональным регулятором по ошибке положения:

$$\dot{q}_{3,des} = k_{pz} \cdot (q_{3,init} - q_{3,actual}), \quad (2.42)$$

где $\dot{q}_{3,des}$ – желаемая скорость вращения рулевого шарнира,

k_{pz} – коэффициент пропорциональной ошибки по углу для третьего сочленения,

$q_{3,init}$ – начальный угол третьего сочленения,

$q_{3,actual}$ – фактический угол третьего сочленения.

После определения желаемых угловых скоростей формируется желаемое угловое ускорение для каждого сочленения:

$$\ddot{q}_{des} = k_d \cdot (\dot{q}_{des} - \dot{q}_{actual}), \quad (2.43)$$

где $\ddot{q}_{des}$ – желаемое угловое ускорение,

k_d – коэффициент демпфирования,

$\dot{q}_{des}$ – желаемая угловая скорость,

$\dot{q}_{actual}$ – фактическая угловая скорость.

2.2.3 Алгоритм пошарнирного движения шасси

Третья типовая операция реализует управление отдельными сочленениями ОДМ шасси. Он предназначен для перемещения шарниров в заданные угловые положения, что может быть необходимо для изменения конфигурации перед началом движения или при возврате в исходное положение после завершения движения. Схема алгоритма представлена на рисунке 2.6.

Входными параметрами для алгоритма являются векторы желаемых положений шарниров и желаемых скоростей. На их основе формируется закон управления как ПД-регулятор по положению и скорости. Для каждого активного j -го шарнира i -го ОДМ вычисляется желаемое угловое ускорение:

$$\ddot{q}_{ij}^{des} = k_{p,ij} \cdot (q_{ij}^{des} - q_{ij}) + k_{d,ij} \cdot (\dot{q}_{ij}^{des} - \dot{q}_{ij}), \quad (2.44)$$

где $\ddot{q}_{ij}^{des}$ – желаемое угловое ускорение для шарнира,

$\dot{q}_{ij}^{des}$ – желаемая угловая скорость,

q_{ij}^{des} – желаемый угол поворота шарнира,

$\dot{q}_{ij}$ – фактическое значение скорости вращения шарнира,

q_{ij} – фактическое значение угла поворота в шарнире,

$k_{p,ij}$ – коэффициент пропорционального усиления,

$k_{d,ij}$ – коэффициент дифференциального усиления.

Во всех трех описанных алгоритмах после вычисления желаемых ускорений для шарниров определяются управляющие моменты. Для этой цели используется встроенная функция MATLAB, реализующая алгоритм обратной динамики, который позволяет вычислить требуемые моменты с учетом инерционных параметров звеньев, кориолисовых и центробежных сил, а также гравитационных воздействий [19]. Уравнение обратной динамики в общем виде записывается как:

$$\tau = M(q)\ddot{q} + C(q, \dot{q})\dot{q} + g(q) + J^T F_{ex} , \quad (2.45)$$

где $M(q)$ – матрица инерции системы,

$C(q, \dot{q})$ – матрица кориолисовых и центробежных сил,

$g(q)$ – вектор гравитационных сил,

J – якобиан, связывающий угловые скорости шарниров с линейной скоростью колеса,

F_{ext} – вектор внешних сил, приложенных к колесу,

$\ddot{q}$ – угловое ускорение вращения шарнира,

$\dot{q}$ – угловая скорость вращения шарнира,

q – угол поворота в шарнире.

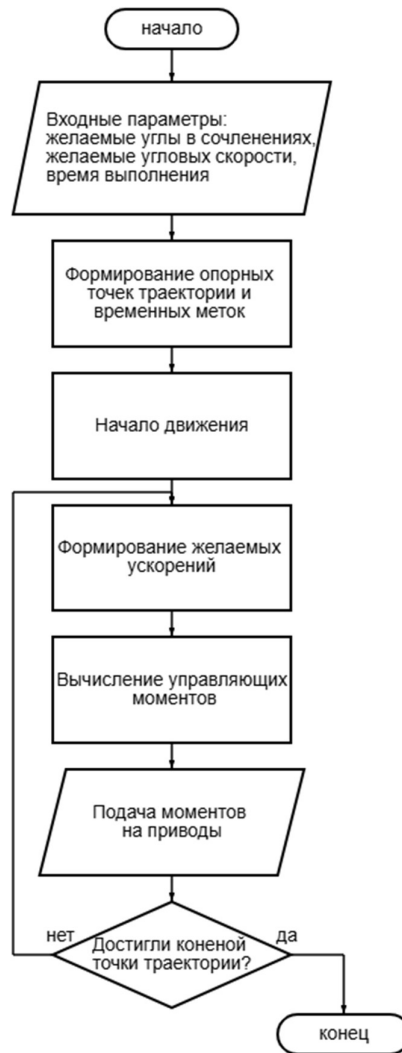


Рисунок 2.6 – Схема алгоритма пошарнирного управления шасси

Используемые матрицы формируются при помощи встроенных функций MATLAB на основе кинематической модели робота и массовых характеристик звеньев.

Для предотвращения повреждения приводов вводятся ограничения для управляющего момента в каждом шарнире:

$$\tau_{ij}^{min} \leq \tau_{ij} \leq \tau_{ij}^{max}. \quad (2.46)$$

где τ_{ij} – управляющий момент для j -го шарнира i -го ОДМ,

τ_{ij}^{min} – минимальное значение управляющего момента для j -го шарнира i -го ОДМ.

τ_{ij}^{max} – максимальное значение управляющего момента для j -го шарнира i -го ОДМ.

2.3 Моделирование динамики движения шасси

Для проверки работоспособности разработанных алгоритмов управления использовалась модель, созданная в программной комплексе MSC Adams. Модель выступает в качестве исполнительного уровня в последующей симуляции и обеспечивает расчет реакций взаимодействия колес с опорной поверхностью и движения шасси под действием приложенных управляющих моментов. Общий вид модели представлен на рисунке 2.7.

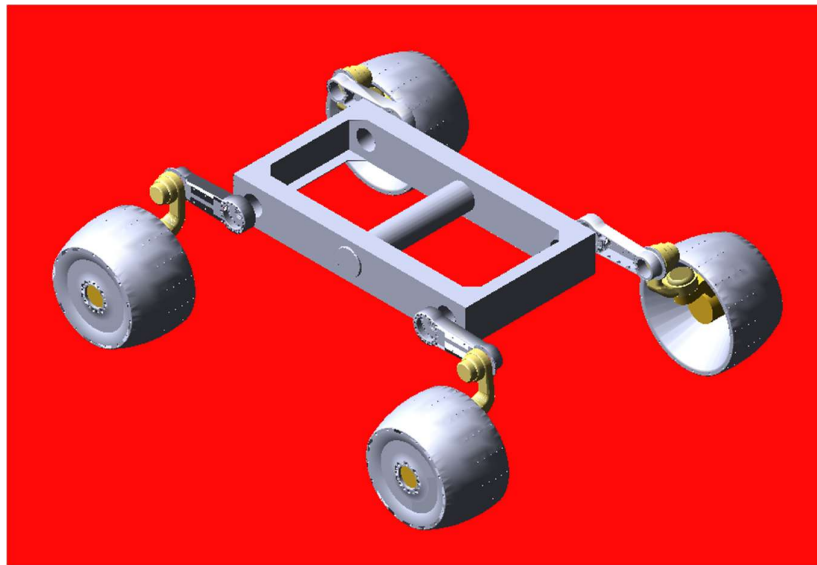


Рисунок 2.7 – Твёрдотельная модель колесно-шагающего шасси в изометрии

Модель представляет собой твердотельную сборку, состоящую из семнадцати твердых тел: корпуса и четырех кинематических цепей из четырех звеньев. Кинематическая схема модели повторяет аналитическую модель, разработанную в разделе 2.1. Взаимодействие звеньев и колес с опорной

поверхностью моделируется с помощью контактов типа «твердое тело – твердое тело». Основные параметры контакта приведены в таблице 2.2.

Таблица 2.2 – Параметры контактного взаимодействия колеса с поверхностью

Параметр	Значение
Жесткость, Н/м	2×10^9
Демпфирование, Н·с/м	250
Максимальное проникновение, м	5×10^{-4}
Коэффициент трения покоя	0,4
Коэффициент трения скольжения	0,15

Решение уравнений движения выполняется при помощи встроенного интегратора. Шаг интегрирования составляет 5×10^{-2} с. Относительная допустимая погрешность интегрирования установлена равной 1×10^{-4} . Такой выбор обеспечивает устойчивость при сохранении приемлемой производительности.

2.4 Реализация системы управления

Для тестирования алгоритмов управления и отладки используется программная реализация системы управления, выполненная в среде MATLAB/Sumulink с использованием пакета Robotics System Toolbox для моделирования кинематики и динамики робота, а также связи с программой Adams для учета контактных взаимодействий с опорной поверхностью.

Программа состоит из трех основных модулей: модели робота в среде MATLAB, системы управления и диспетчера задач. Общая архитектура системы представлена на рисунке 2.8.

Модель робота описывает кинематическую модель робота, геометрию и инерционные параметры звеньев робота. Параметры масс, моментов инерции

для каждого звена рассчитываются в системе Adams и импортируются в MATLAB.

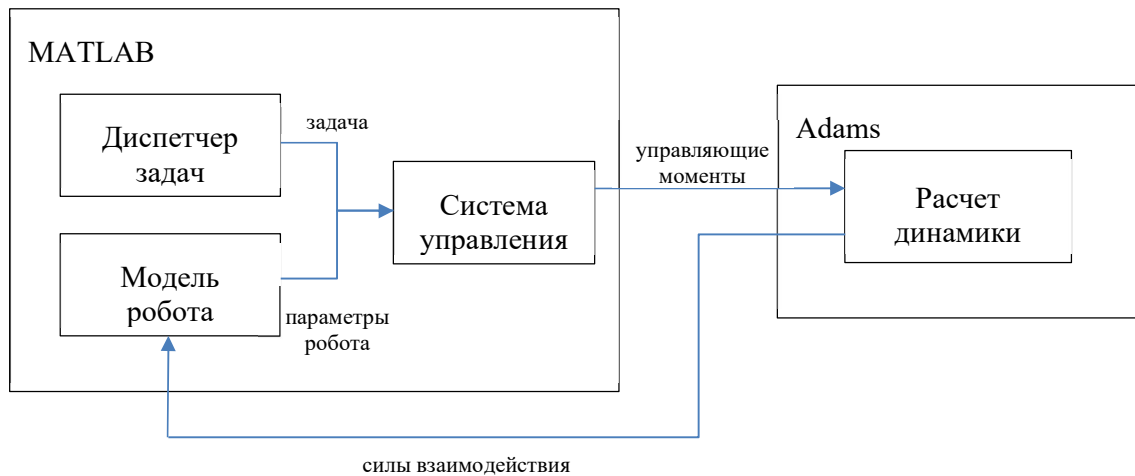


Рисунок 2.8 – Архитектура системы управления

Система управления представлена набором типовых операций, описанных в предыдущем разделе. Базовый родительский класс определяет интерфейс, обязательный для всех задач управления: вычисление управляющих моментов, проверка завершения задачи и инициализация начального состояния. От базового класса наследуются конкретные реализации для управления колесным, шагающим и пошарнирным движением.

Диспетчер задач управляет очередностью выполнения задач. Сценарий движения формируется путем последовательного добавления задач в список. В процессе моделирования диспетчер по запросу Simulink возвращает текущую активную задачу, после ее завершения автоматически переключается на следующую.

Моделирование динамики движения робота и его взаимодействия с опорной поверхностью выполняется в программе Adams, которая является исполнительным уровнем, рассчитывающим силу реакции, ускорения и перемещения под действием приложенных моментов. Связь между MATLAB и Adams реализована через интерфейс co-simulation. Входными переменными

являются управляющие моменты в шарнирах. Выходными переменными являются положения и скорости всех сочленений, положение и ориентация корпуса, линейные и угловые скорости корпуса, а также силы реакции в точках контакта колес с поверхностью.

Моделирование выполняется в дискретном времени. На каждом шаге MATLAB вычисляет управляющие моменты на основе текущего состояния робота и активного алгоритма управления, передает их в Adams, где рассчитывается один шаг, после чего возвращается обновленное состояние.

Интерфейс co-simulation реализован в Simulink. Основными блоками Simulink-модели (рис. 2.9) являются:

- блок управления, вызывающий расчет управляющих моментов в MATLAB,
- блок-источник состояния Adams, который на каждом шаге предоставляет текущие значения всех выходных переменных,
- блок-приемник, который передает рассчитанные управляющие моменты в Adams для выполнения следующего шага.

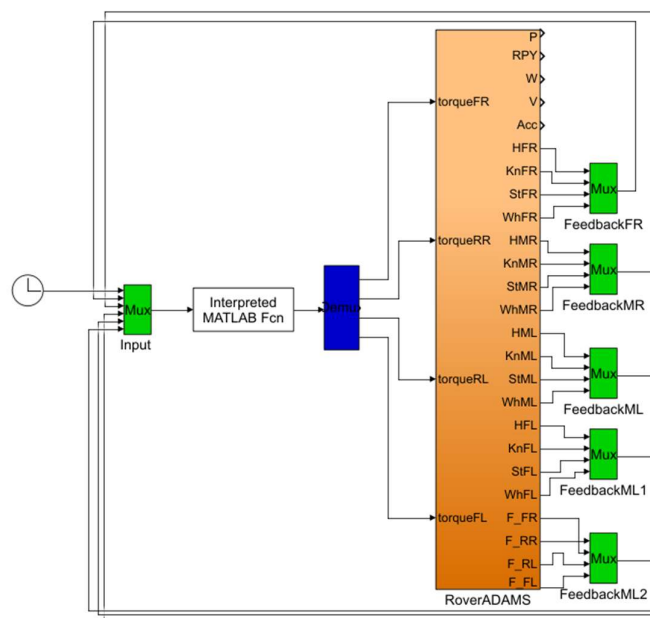


Рисунок 2.9 – Реализация Simulink-модели

Программная реализация была протестирована на ряде простых сценариев движения. Был задан шаг дискретизации 0,0005 с. Для тестирования колесного режима было задано движение на расстояние $L = 0,8$ м со скоростью $v = 0,2$ м/с. На рисунках 2.10 и 2.11 представлены графики изменения координаты корпуса вдоль перемещения и проекции скорости на перемещение.

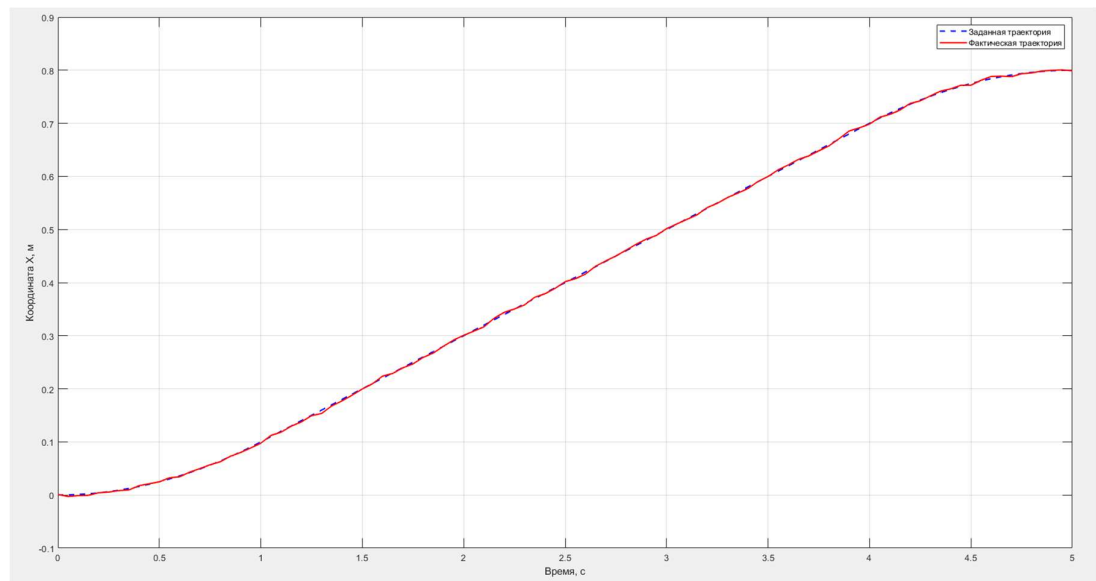


Рисунок 2.10 – График изменения координаты корпуса при прямолинейном движении

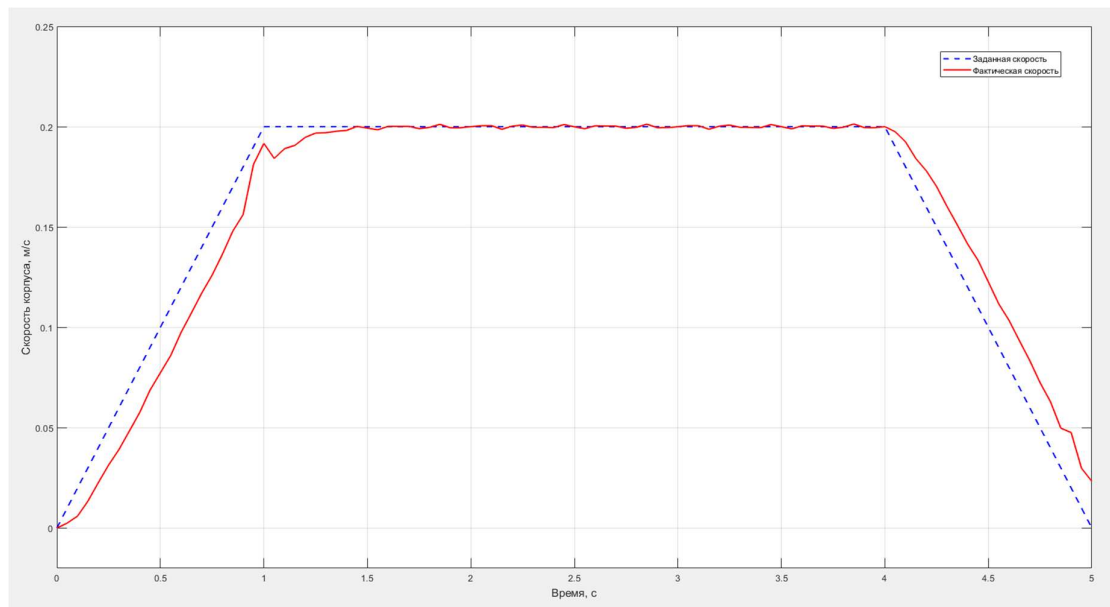


Рисунок 2.11 – График скорости корпуса при прямолинейном движении

Для тестирования перемещения колеса в декартовых координатах было задано поднятие правого переднего колеса на 0,1 м вверх и возврат обратно. На рисунке 2.12 показано изменение вертикальной координаты центра колеса. На рисунке 2.13 показана визуализация поднятия в программе Adams.

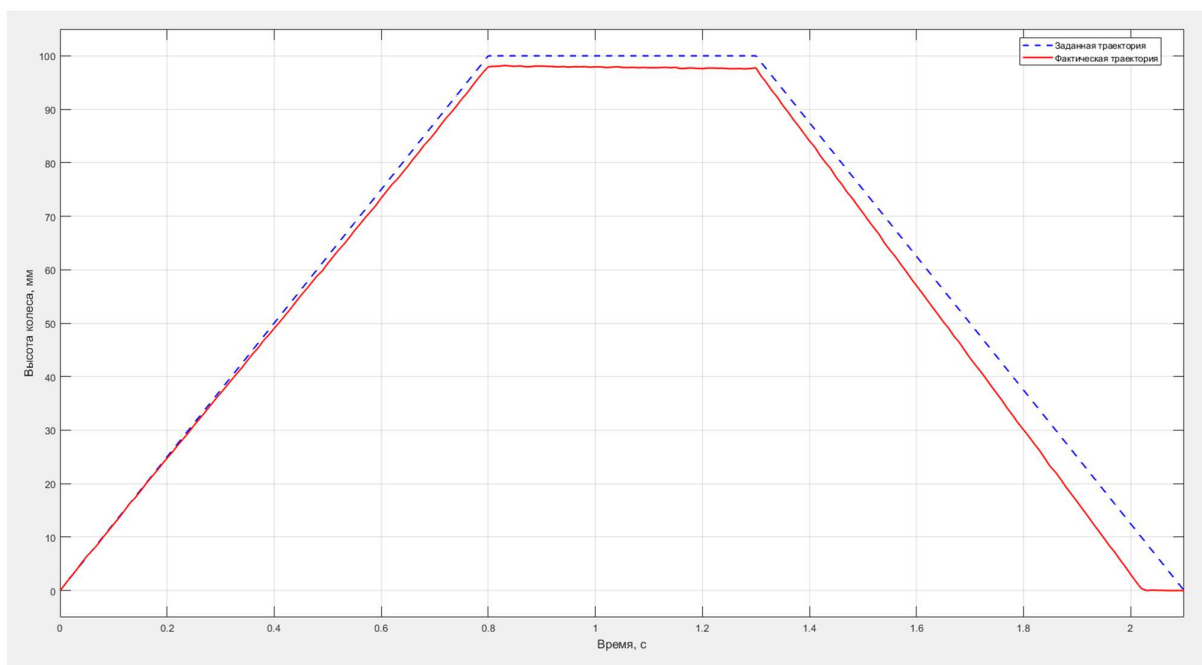


Рисунок 2.12 – Изменение вертикальной координаты колеса при управлении перемещением в декартовых координатах

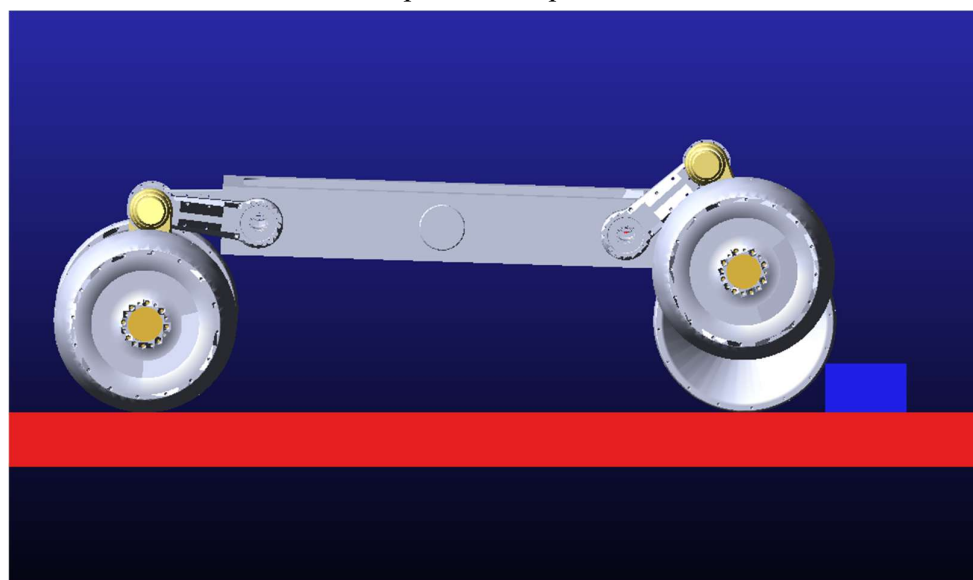


Рисунок 2.13 – Визуальное изображение поднятия колеса

Для тестирования пошарнирного перемещения было задано изменение углов бедренного и коленного шарниров одного ОДМ на $+30^\circ$ и -20° соответственно. На рисунках 2.14 и 2.15 показано изменение углов поворота в бедренном и коленном шарнирах.

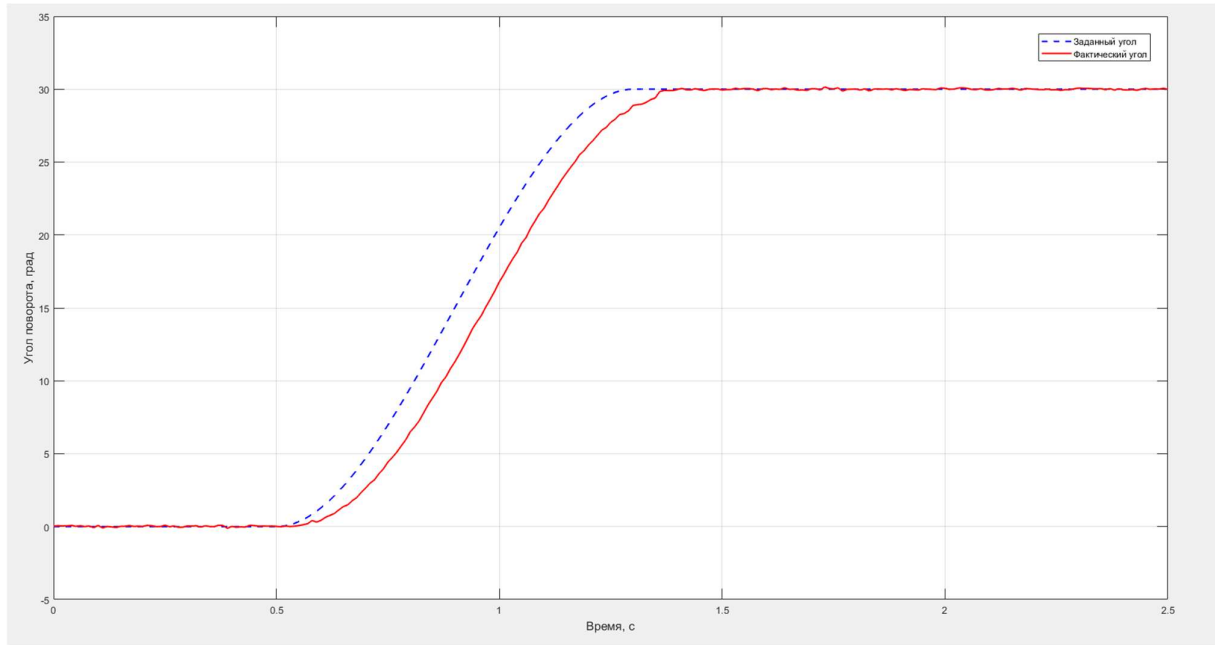


Рисунок 2.14 – Изменение угла поворота в бедренном шарнире при пошарнирном управлении

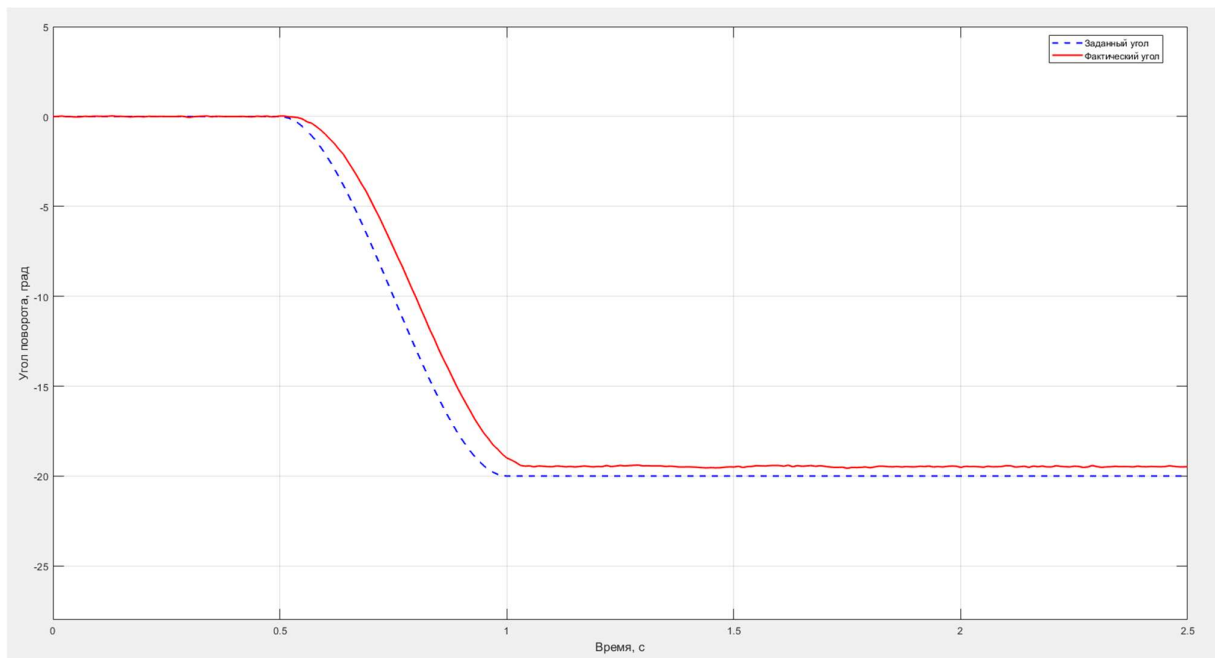


Рисунок 2.15 – Изменение угла поворота в коленном шарнире при пошарнирном управлении

2.5 Выводы по разделу

Во второй главе настоящей работы представлены результаты синтеза и программной реализации алгоритмов управления мобильным роботом, оснащенным колесно-шагающим шасси. В ходе выполнения исследований решен комплекс задач, связанных с кинематическим моделированием, созданием алгоритмического обеспечения различных режимов движения и интеграцией разработанных решений в программную среду MATLAB/Simulink с организацией co-simulation с динамической моделью Adams.

В первом разделе главы описана кинематическая модель колесно-шагающего шасси, которая является основой для последующих алгоритмов управления. Получены матрицы однородного преобразования, связывающие системы координат последовательных звеньев кинематической цепи опорно-двигательного модуля. Получены аналитические выражения для положения и ориентации центра колеса относительно точки крепления к корпусу, выраженные через обобщенные координаты. Для практического использования модели решена обратная задача кинематики.

Во втором разделе главы описаны три типовые операции алгоритмов управления, реализующие различные режимы движения робота. Первая – алгоритм управления в колесном режиме, предназначен для перемещения платформы по заданной линейной траектории. В его состав входят процедуры инициализации траектории с равномерной дискретизацией по пути и по времени, формирования желаемой скорости с учетом ограничений по ускорению и сглаживания на начальном и конечном участках движения, а также компенсации ошибки слежения по положению и скорости.

Вторая операция – алгоритм управления перемещением колеса в декартовых координатах, предназначен для реализации шагающих движений, преодоления препятствий и изменения конфигурации шасси. В рамках этого алгоритма для каждого активного ОДМ строится траектория перемещения стопы из начального положения в конечное с использованием сплайновой интерполяции. Желаемая скорость стопы формируется с добавлением

пропорциональной составляющей от ошибки положения и корректируется через обратную связь по ошибке скорости.

Третья операция – алгоритм пошарнирного управления, предназначенный для позиционирования отдельных сочленений. Для всех трех классов алгоритмов единым образом решена задача вычисления управляющих моментов с использованием встроенной функции MATLAB, реализующей обратную динамику.

В третьем разделе главы описана программная реализация системы управления, выполненная в среде MATLAB/Simulink. Система включает три основных компонента: модель робота, хранящую кинематическое дерево и инерционные параметры звеньев, систему управления, представленную иерархией классов, и диспетчер задач, обеспечивающий последовательное выполнение сценариев движения. Параметры масс, центров масс и моментов инерции для каждого звена были предварительно рассчитаны в системе Adams и импортированы в MATLAB, что обеспечивает согласованность динамических характеристик в обеих средах.

Связь между MATLAB и Adams организована через интерфейс co-simulation. Входными переменными являются управляющие моменты в шарнирах, выходными – положения и скорости всех шарниров, положение и ориентация корпуса, линейные и угловые скорости, а также силы реакции в точках контакта колес с поверхностью. Моделирование выполняется в дискретном времени с синхронизированным шагом, при этом MATLAB вычисляет управляющие моменты на основе текущего состояния и активного алгоритма, передает их в Adams, где выполняется интегрирование уравнений движения на один шаг, после чего обновленное состояние возвращается обратно. На верхнем уровне Simulink-модели организован цикл co-simulation с блоками-источниками состояния, блоками управления и блоками-приемниками моментов.

Полученные результаты являются основой для дальнейших исследований, включающих отработку более сложных алгоритмов движения, комбинирующих описанные в разделе типовые операции.

3 Разработка сценариев движения на основе комбинации типовых операций

В главе 2 были представлены три базовых типа управления: колесный, управление положением колеса в декартовых координатах и пошарнирное управление. Каждый из алгоритмов решает частную задачу. Для выполнения реальных маневров требуется последовательная комбинация нескольких типовых операций. Такие комбинации реализуются с помощью диспетчера задач, который позволяет выстраивать сценарии движения как цепочку задач, выполняемых последовательно.

В главе описаны три сценария: перешагивание через препятствие, взбирание на ступеньку и разворот на месте. Для каждого сценария приводится последовательность задач, дается интерпретация выполняемых действий и анализируются ожидаемые результаты.

3.1 Перешагивание через препятствие

При движении по пересеченной местности робот может столкнуться с локальными препятствиями, которые не могут быть преодолены в колесном режиме. В разделе рассматривается задача перешагивания через одиночное препятствие высотой до 0,2 м. Схема алгоритма представлена на рисунке 3.1. Робот подъезжает к препятствию передним колесом, после чего выполняет последовательность операций:

- подъем переднего колеса на высоту, которая обеспечивает проход над препятствием,
- горизонтальное перемещение корпуса вперед до положения, при котором переднее колесо оказывается за препятствием,
- опускание переднего колеса на поверхность,
- аналогичные операции для заднего колеса.

Особенностью задачи является необходимость сохранения устойчивости робота в процессе перешагивания. Поскольку одно из колес находится в поднятом состоянии, нагрузка перераспределяется между остальными колесами и центр масс робота смещается. Алгоритм должен обеспечивать плавность движения и исключать потерю контакта опорных колес с поверхностью.

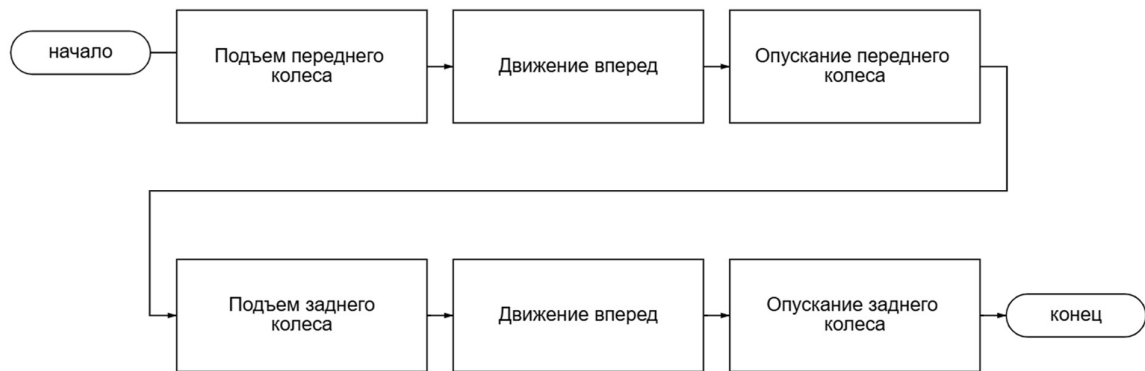


Рисунок 3.1 – Схема алгоритма перешагивания через препятствие

На первом этапе происходит декартово управление для переднего колеса. Задается вертикальное перемещение колеса на высоту, превышающую высоту препятствия на 20-30 мм. Остальные три колеса остаются на поверхности и удерживают корпус.

После того как переднее колесо поднято, робот перемещается вперед на расстояние, достаточное для того, чтобы колесо оказалось за препятствием.

После завершения горизонтального перемещения выполняется опускание колеса декартовым перемещением. Опускание происходит с меньшей скоростью, чем подъем, чтобы исключить удар при контакте с поверхностью.

Аналогичные действия производятся для заднего ОДМ, после чего робот оказывается полностью за препятствием. Все четыре колеса находятся в контакте с поверхностью, робот готов к дальнейшему движению.

В разработанной системе в процессе колесного движения используется алгоритм активной коррекции положения ОДМ на основе контактных сил. На

каждом шаге управления система получает от модели Adams значения сил реакции в точках контакта каждого колеса с поверхностью. Полученные значения сравниваются с пороговым значением. Если сила реакции опускается ниже порога, система инициирует коррекцию.

При обнаружении потери контакта алгоритм переводит соответствующее ОДМ в режим активной коррекции. Для этого запоминаются исходные углы бедренного и коленного шарниров, после чего начинается изменение этих углов:

$$q_{des} = q_{actual} + q_{correction}, \quad (3.1)$$

где q_{des} – желаемая величина угла в шарнире,

q_{actual} – текущий угол в шарнире,

$q_{correction}$ – шаг коррекции для угла.

Величина коррекции ограничена, что предотвращает выход шарниров за допустимые пределы.

Выбор параметров алгоритма зависит от характеристик препятствия. Для оценки алгоритма перешагивания была проведена серия моделирований при трех значениях высоты препятствия: 0,2, 0,3 и 0,4 высоты колеса. В таблице 3.1 представлены параметры алгоритма.

Таблица 3.1 – Параметры моделирования алгоритма перешагивания

Параметр	Значение
Высота подъема колеса h при высоте препятствия h_{obs} (м)	$1,2 \cdot h_{obs} + 0,02$
Перемещение корпуса с поднятым передним/задним колесом L (м)	0,45/0,4
Скорость движения с поднятым колесом v (м/с)	0,15

Продолжение таблицы 3.1

Скорость подъема/опускания колеса (м/с)	0,08
Порог контактной силы (Н)	5

На рисунках 3.2, 3.3 и Рисунок 3.4 представлены графики высоты подъема переднего и заднего ОДМ в процессе перешагивания при разных высотах препятствий.

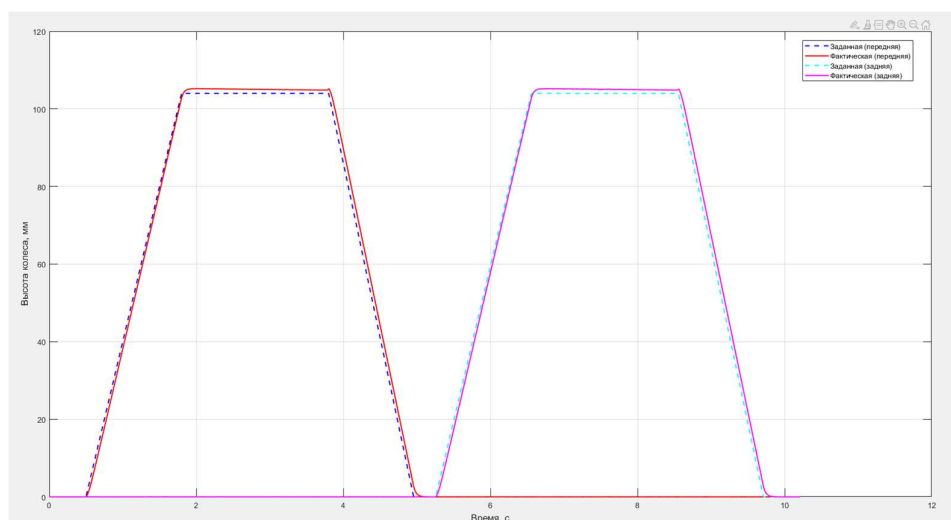


Рисунок 3.2 – График высоты центра переднего и заднего колес при перешагивании препятствия высотой 0,2 высоты колеса

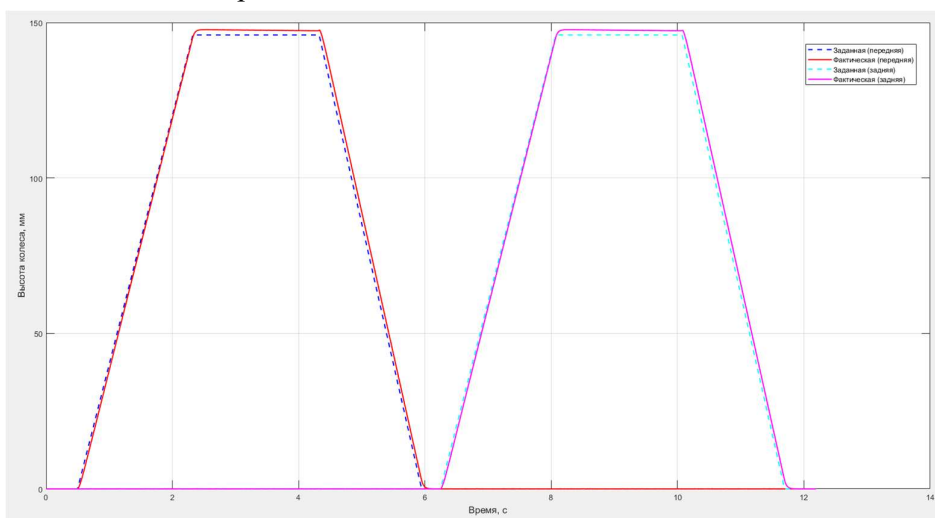


Рисунок 3.3 – График высоты центра переднего и заднего колес при перешагивании препятствия высотой 0,3 высоты колеса

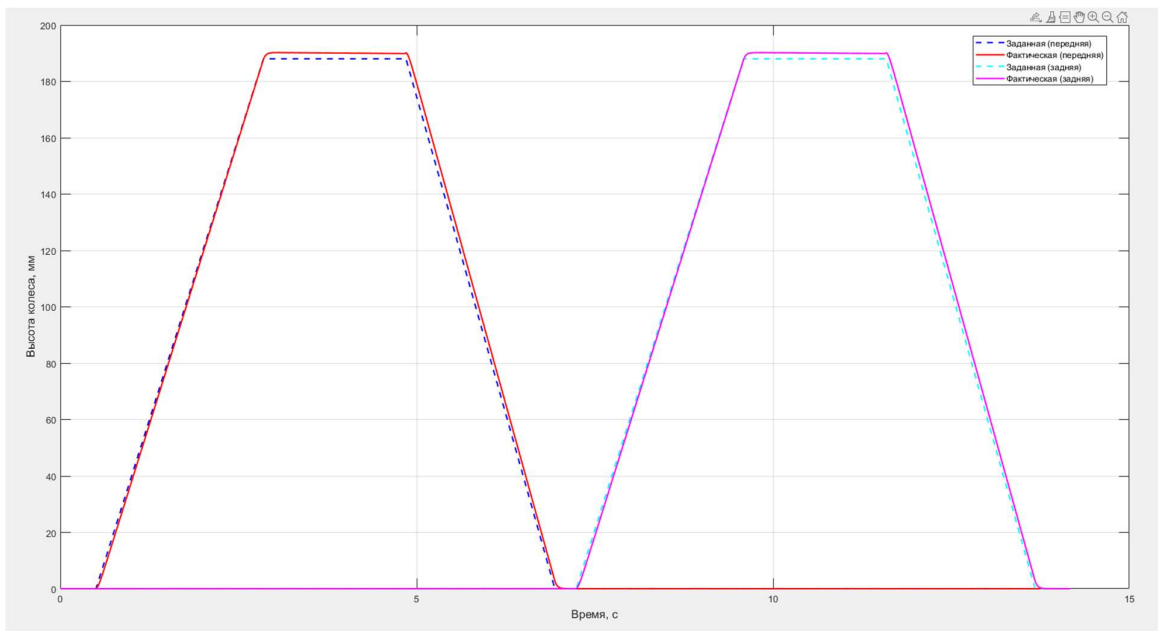
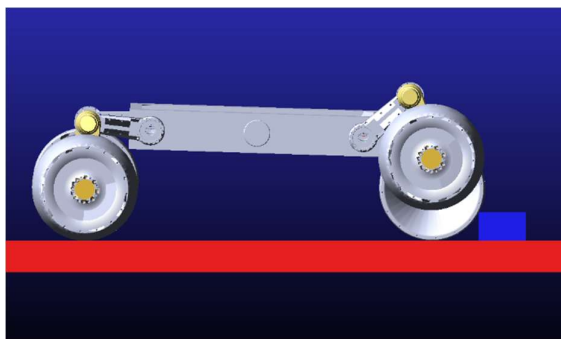
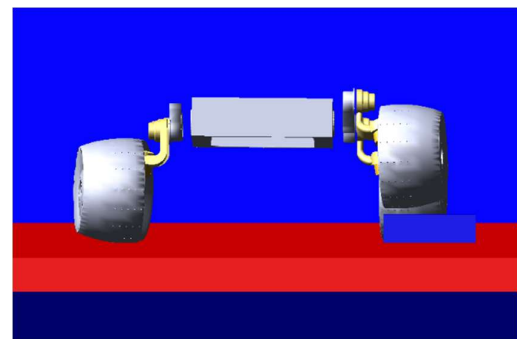


Рисунок 3.4 – График высоты центра переднего и заднего колес при перешагивании препятствия высотой 0,4 высоты колеса

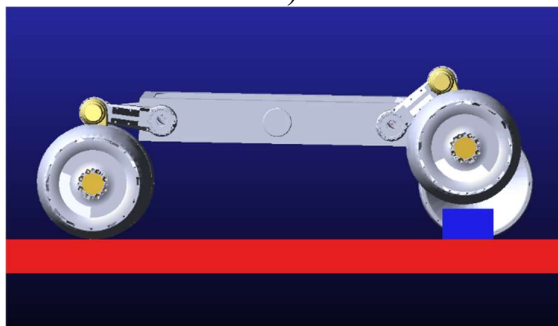
На рисунке 3.5 показаны стоп-кадры моделирования операции перешагивания препятствия.



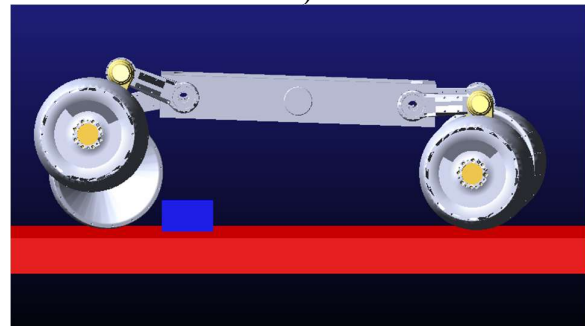
а)



б)



в)



г)

Рисунок 3.5 – Стоп-кадры выполнения операции перешагивания: подъем переднего ОДМ вид справа (а), вид спереди (б), проезд над препятствием (в), подъем заднего ОДМ (г)

Разработанный алгоритм перешагивания позволяет преодолевать препятствия высотой до 0,4 диаметра колеса. При большей высоте угол поворота бедренного шарнира становится недостаточным для того, чтобы пронести колесо над препятствием, не задев его. Полученные результаты подтверждают работоспособность и демонстрируют эффективность алгоритмов компенсации провисания колеса и контроля контактных сил. Погрешность позиционирования ОДМ не превышает 2-3 мм, что является приемлемым для данной операции.

3.2 Поворот корпуса шасси на месте

В условиях ограниченного пространства классический разворот колесного робота может быть невозможен. Для колесно-шагающего робота, обладающего дополнительными степенями свободы, существует альтернативный способ: поворот за счет переориентации колес. Такой подход позволяет развернуться на произвольный угол, не меняя положения центра масс. Схема алгоритма представлена на рисунке 3.6.

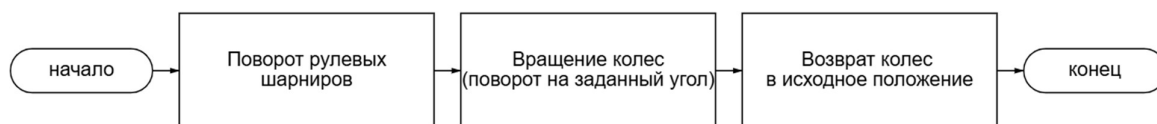


Рисунок 3.6 – Схема алгоритма поворота на месте

Разработанный алгоритм поворота на месте реализован в виде последовательности операций пошарнирного управления. На первом этапе рулевые шарниры переднего правого и заднего левого колес поворачиваются на $+45^\circ$, переднего левого и заднего правого на -45° (рис. 3.7).

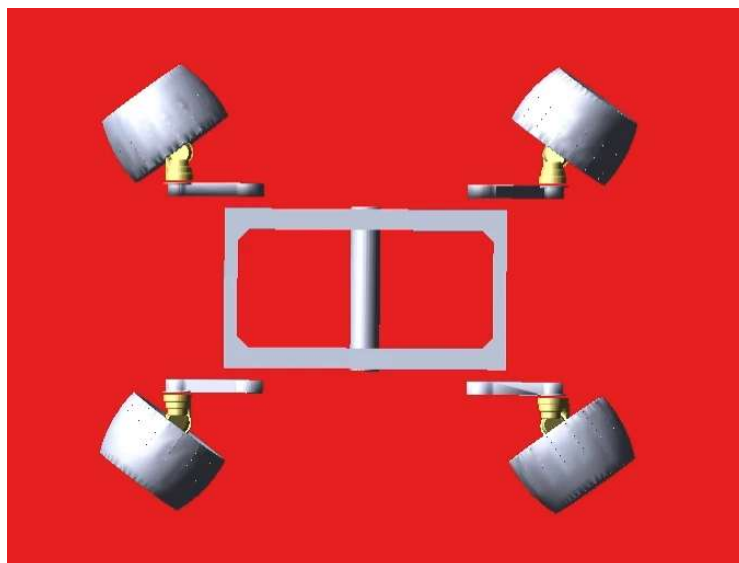


Рисунок 3.7 – Положение колес при повороте на месте

После установки рулевых шарниров в требуемое положение начинается вращение колесных шарниров с одинаковой угловой скоростью. При повороте против часовой стрелки при виде сверху правые колеса вращаются вперед, левые – назад. Это обеспечивает синхронное движение всех колес по окружности с центром в центре масс корпуса. Длительность поворота определяется требуемым углом поворота и угловой скоростью:

$$t = \frac{\theta}{\omega}, \quad (3.2)$$

где t – время поворота,

θ – необходимый угол поворота,

ω – угловая скорость вращения колес.

После завершения поворота корпуса рулевые шарниры возвращаются в исходное положение. В процессе поворота на месте на робота могут действовать центробежные силы, стремящиеся опрокинуть корпус, но при малых скоростях эти силы незначительны.

Для тестирования алгоритма была проведена серия моделирований поворота на разные углы и разворота шасси на месте. Параметры моделирования указаны в таблице 3.2.

Таблица 3.2 – Параметры моделирования алгоритма поворота

Параметр	Значение
Угол поворота рулевых шарниров δ (рад)	$\pm \frac{\pi}{4}$
Время поворота рулевых шарниров t_{steer} (с)	0,5
Угловая скорость поворота корпуса ω (рад/с)	0,4
Линейная скорость колес (м/с)	0,2
Порог контактной силы (Н)	2

На рисунках 3.8, 3.9 и 3.10 представлены графики изменения ориентации корпуса при повороте на 45° , 90° и развороте соответственно.

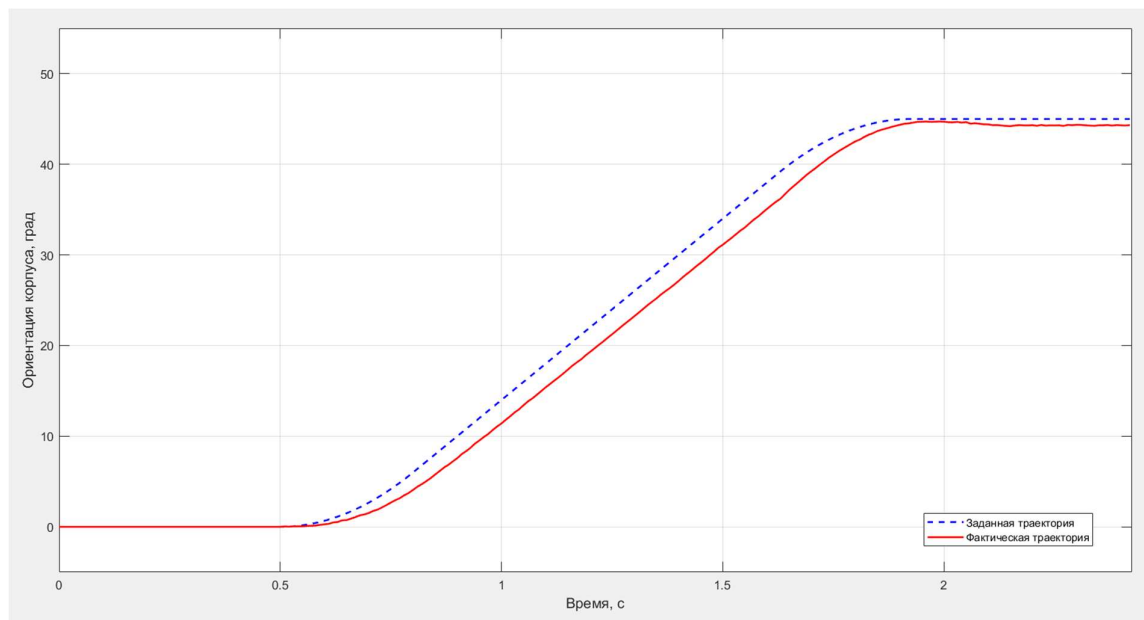


Рисунок 3.8 – График изменения ориентации корпуса при повороте на 45°

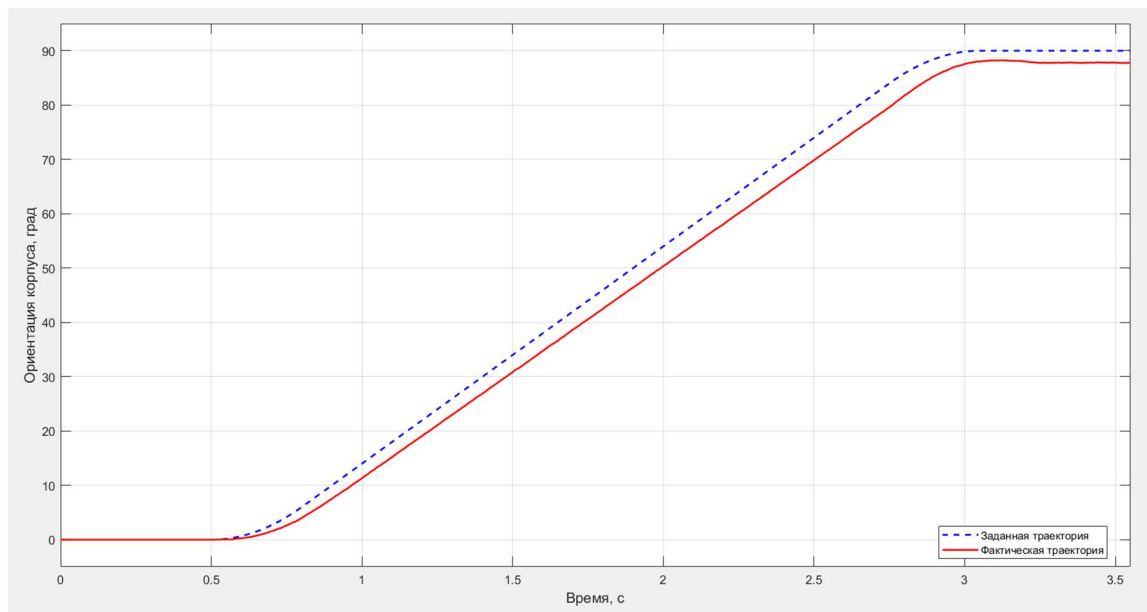


Рисунок 3.9 – График изменения ориентации корпуса при повороте на 90°

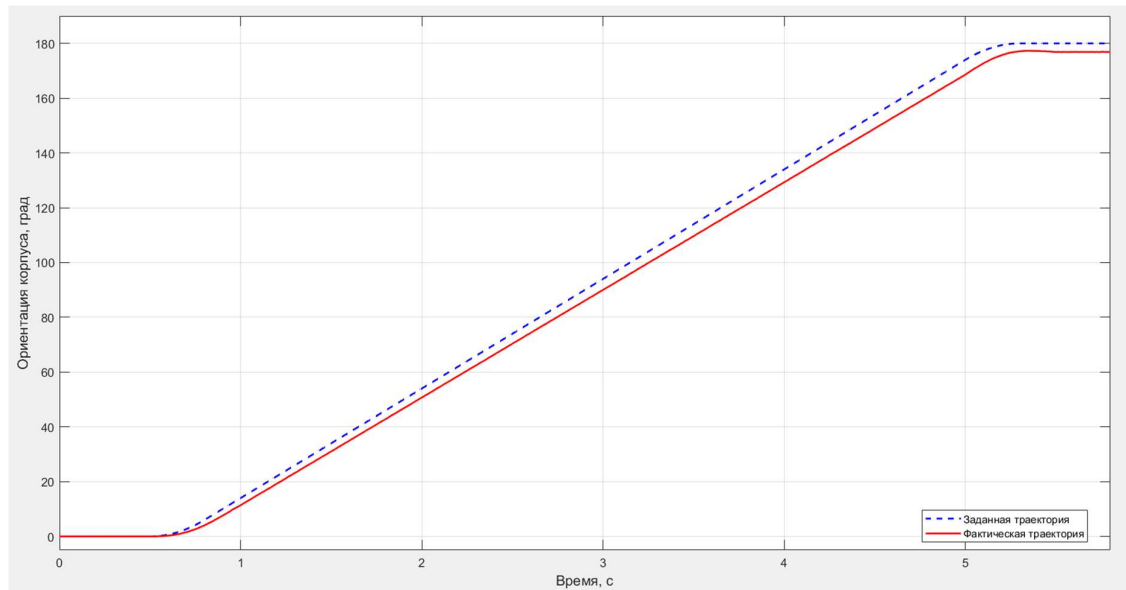


Рисунок 3.10 – График изменения ориентации корпуса при развороте

Предложенный алгоритм поворота на месте, основанный на предварительной переориентации рулевых шарниров и синхронном вращении колес, обеспечивает поворот корпуса на заданный угол. Точность позиционирования составляет около 2°.

3.3 Движение по траектории

В реальных условиях мобильному роботу требуется перемещаться по маршрутам, включающим повороты, объезды препятствий и движение по криволинейным участкам. На основе комбинации прямолинейного колесного движения, описанного в разделе 2.2.1, и разворота на месте можно составить алгоритм перемещения по траектории.

В данной задаче считается, что траектория движения известна. Алгоритм строится как последовательное выполнение операций прямолинейного движения и разворота, загружаемых в диспетчер задач. Для проверки были выбраны три траектории, различающиеся по характеру движения.

Первая траектория – о движение в форме буквы «Г». Шасси проезжает 2 м прямо, поворачивает на 90° и проезжает еще 2 м прямо. Такая траектория нужна для прямоугольного препятствия или движения по коридору с поворотом. На рисунке 3.11 представлена траектория движения центра масс корпуса по «Г»-образной траектории.

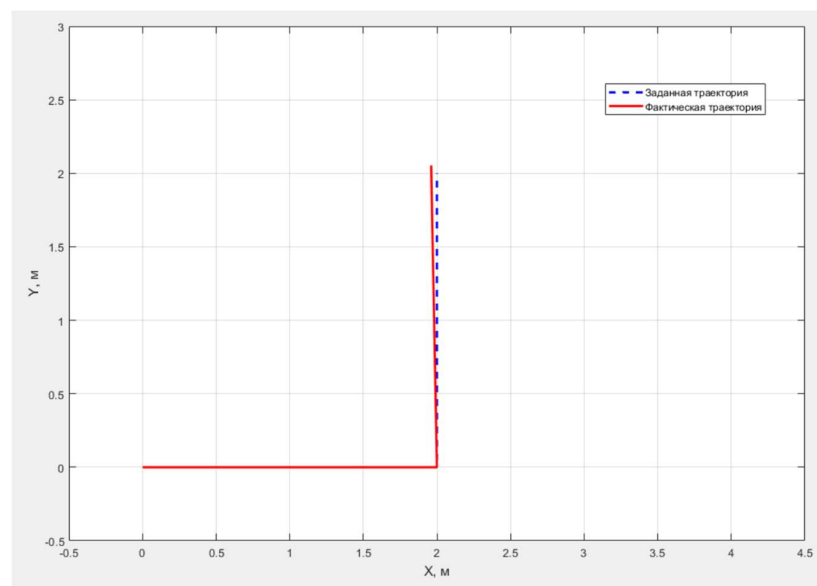


Рисунок 3.11 – График траектории движения центра масс при движении по «Г» образной траектории

Вторая траектория состоит из последовательности коротких прямолинейных участков. Такая траектория позволяет оценить способность робота к последовательному выполнению разнонаправленных поворотов. График движения по траектории представлен на рисунке 3.12.

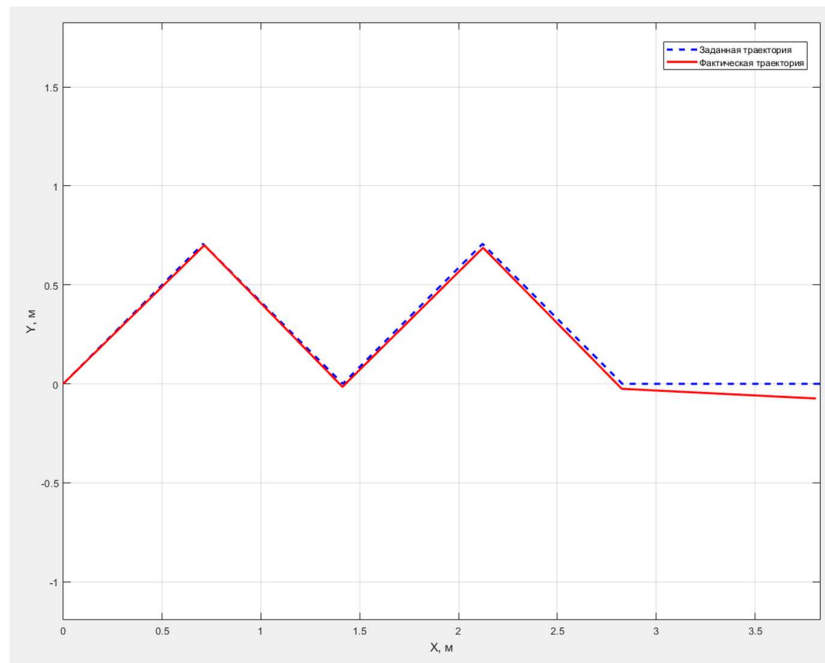


Рисунок 3.12 – График траектории движения центра масс по ломаной с переменным направлением поворотов

Третья траектория имитирует движение в лабиринте или объезд препятствий, расположенных в шахматном порядке. Она представляет собой движение с чередованием поворотов в разные стороны без длительных прямолинейных участков между ними. График траектории представлен на рисунке 3.13.

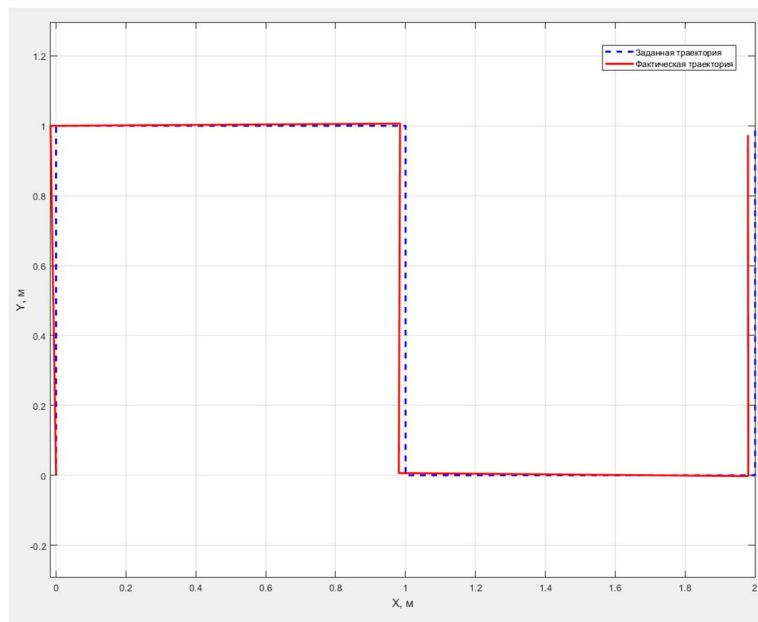


Рисунок 3.13 – График траектории движения по волнообразной траектории

На графиках видно, что шасси удовлетворительно проходит заданные траектории: прямолинейные участки сохраняют направление, повороты выполняются с точностью до 2° .

3.4 Преодоление вертикального препятствия

Одной из наиболее распространенных задач для колесно-шагающего робота является преодоление вертикального препятствия в виде ступеньки или плоской возвышенности. При перешагивании препятствия, рассмотренном в разделе 3.1, ОДМ переносятся через препятствие последовательно. При взбирании на ступеньку требуется поднять передние колеса на возвышенность, а затем подтянуть задние, сохраняя устойчивость корпуса.

В данной задаче рассматривается преодоление препятствия высотой 0,5 от диаметра колеса. Роботу известны высота препятствия и расстояние от центра масс до края ступеньки. В начальном положении передние колеса робота расположены вплотную к вертикальной стенке препятствия (рис. 3.14).

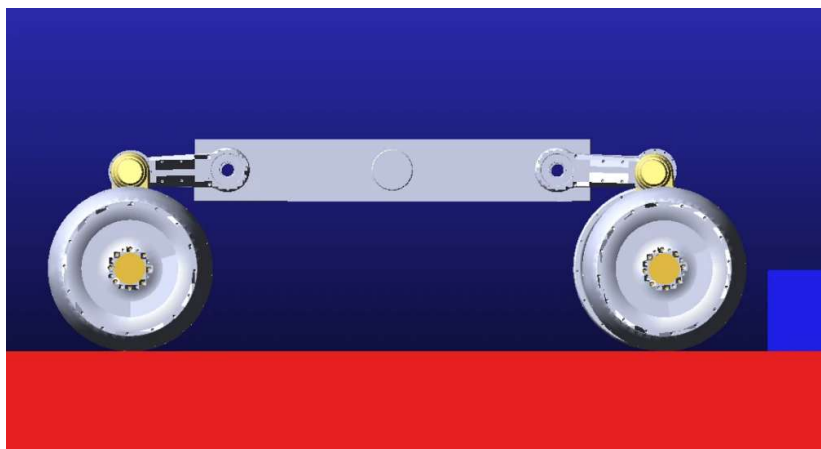


Рисунок 3.14 – Начальное положение робота перед препятствием

Алгоритм взбирания на ступеньку строится как последовательность типовых операций, описанных в главе 2: декартово управление положением колеса, пошарнирное управление и перемещение в колесном режиме. Схема алгоритма представлена на рисунке 3.15.

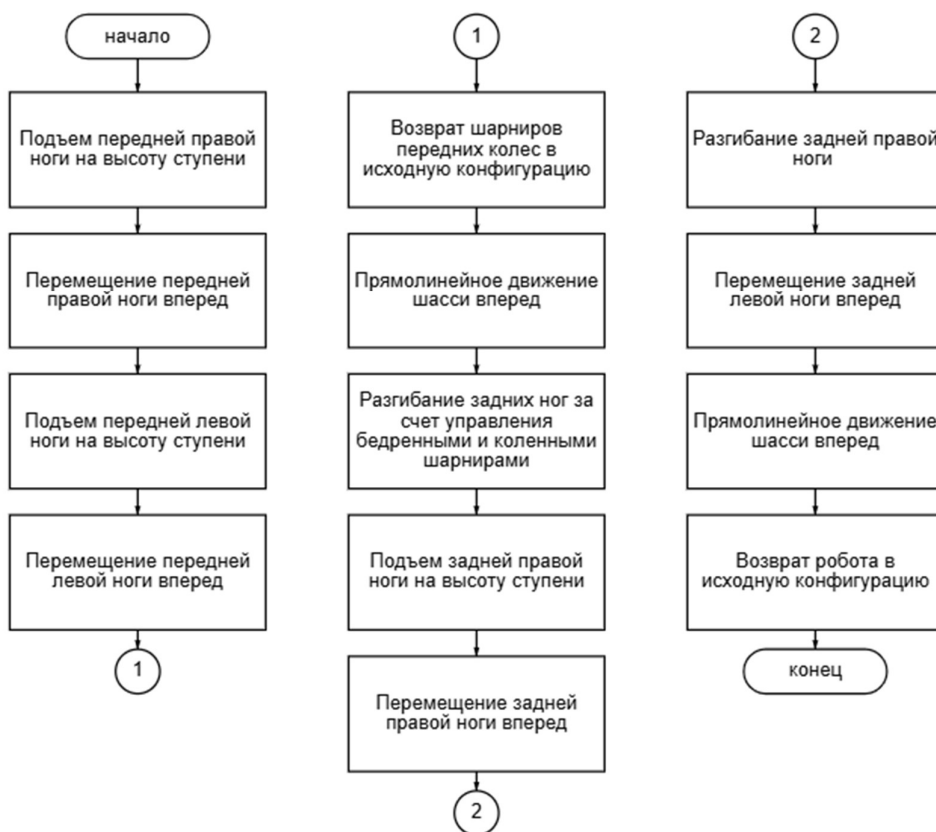
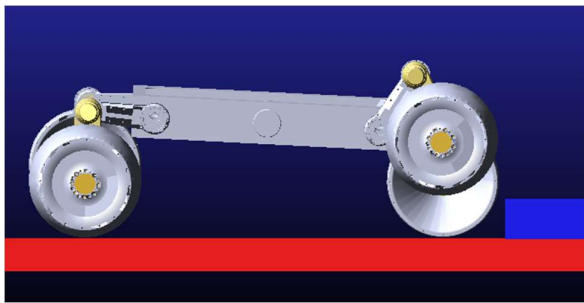
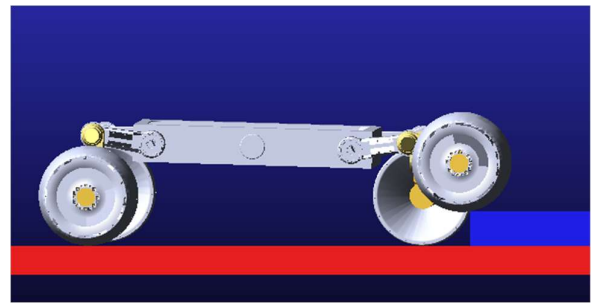


Рисунок 3.15 – Схема алгоритма взбирания на ступень

Первым этапом выполняется перемещение переднего правого колеса непосредственно на ступеньку. Перемещение состоит из последовательного подъема колеса на высоту ступени и выдвижения ОДМ вперед в крайнее положение. Аналогичные действия выполняются для переднего левого ОДМ. Ход выполнения операции представлен на рисунках 3.16 и 3.17. В результате первого и второго этапов передние колеса находятся на поверхности ступеньки, после чего шарниры передних ОДМ возвращаются в исходное положение и перемещаются вперед в колесном режиме (рис. 3.18-3.19).

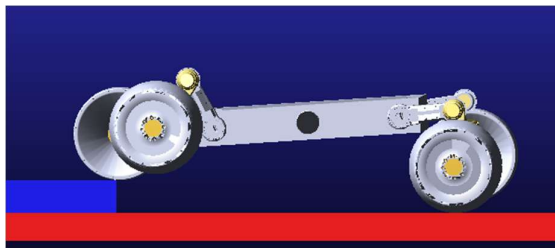


а)

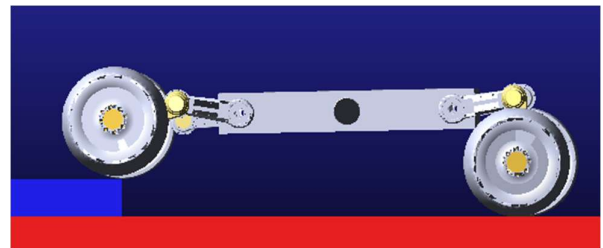


б)

Рисунок 3.16 – Последовательные подъем (а) и выдвижение (б) переднего правого ОДМ



а)



б)

Рисунок 3.17 – Последовательные подъем (а) и выдвижение (б) переднего левого ОДМ

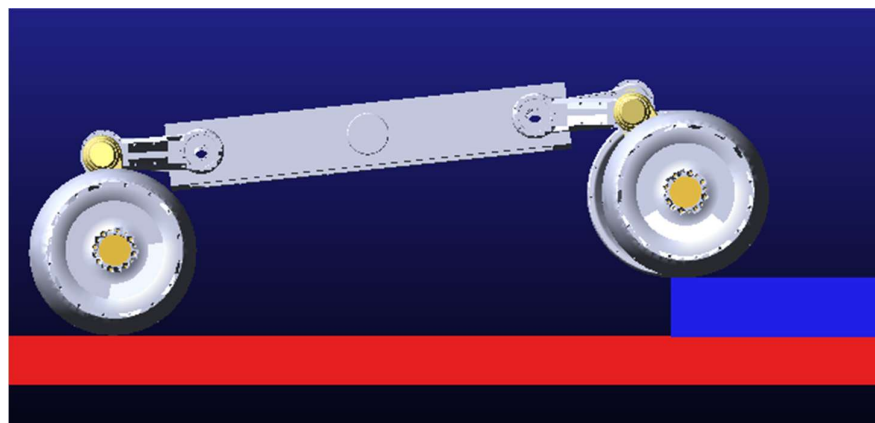


Рисунок 3.18 – Возврат шарниров передних ОДМ робота в исходную конфигурацию

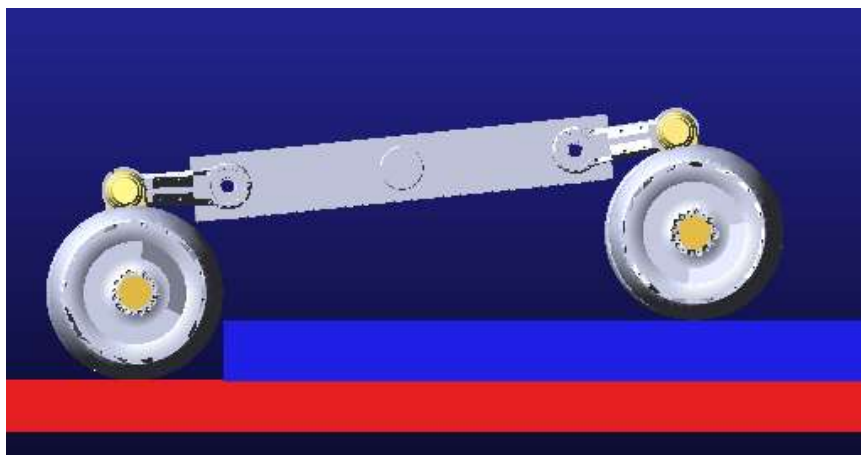


Рисунок 3.19 – Прямолинейное колесное перемещение робота вперед

Далее выполняется поочередный перенос задних колес на ступень. Этап состоит из серии операций пошарнирного управления задними ОДМ:

- выпрямление правого заднего ОДМ – одновременный поворот в бедренном и коленном шарнирах правого заднего ОДМ (рис. 3.20),
- сгибание левого заднего ОДМ – поворот в коленном шарнире левого заднего ОДМ (рис. 3.21),
- перенос левого заднего ОДМ вперед – поворот в бедренном шарнире левого заднего ОДМ (рис. 3.22),
- выпрямление левого заднего ОДМ – одновременный поворот в бедренном и коленном шарнирах левого заднего ОДМ (рис. 3.23),
- сгибание заднего правого ОДМ – поворот в коленном шарнире правого заднего ОДМ (рис. 3.24),
- перенос правого заднего ОДМ вперед – поворот в бедренном шарнире правого заднего ОДМ (рис. 3.25),
- возврат шарниров задних ОДМ в исходную конфигурацию (рис. 3.26).

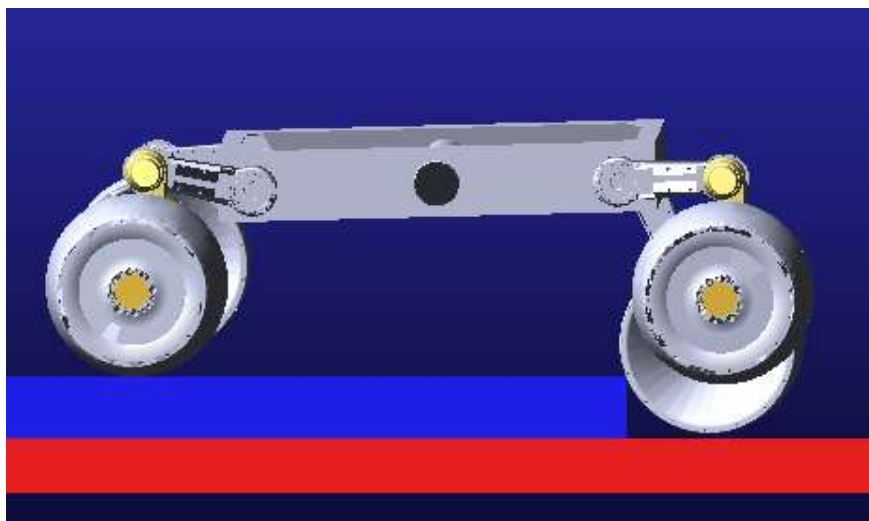


Рисунок 3.20 – Выпрямление правого заднего ОДМ

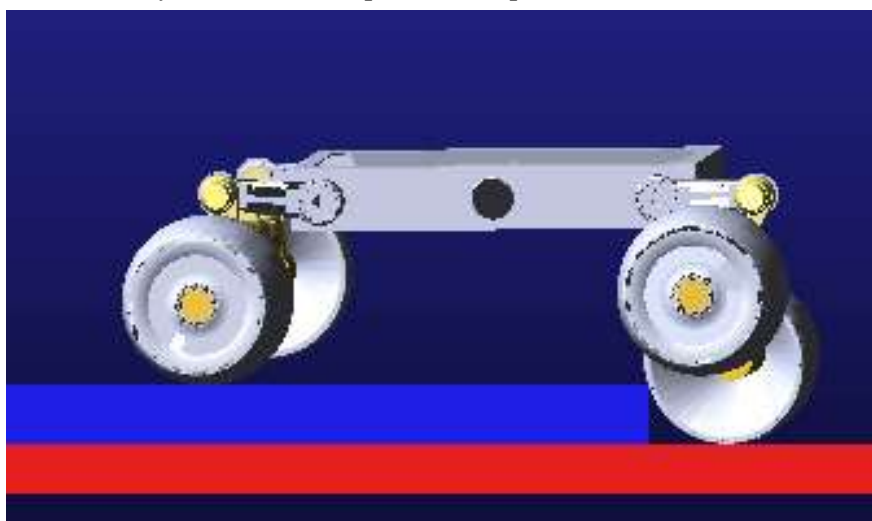


Рисунок 3.21 – Сгибание левого заднего ОДМ

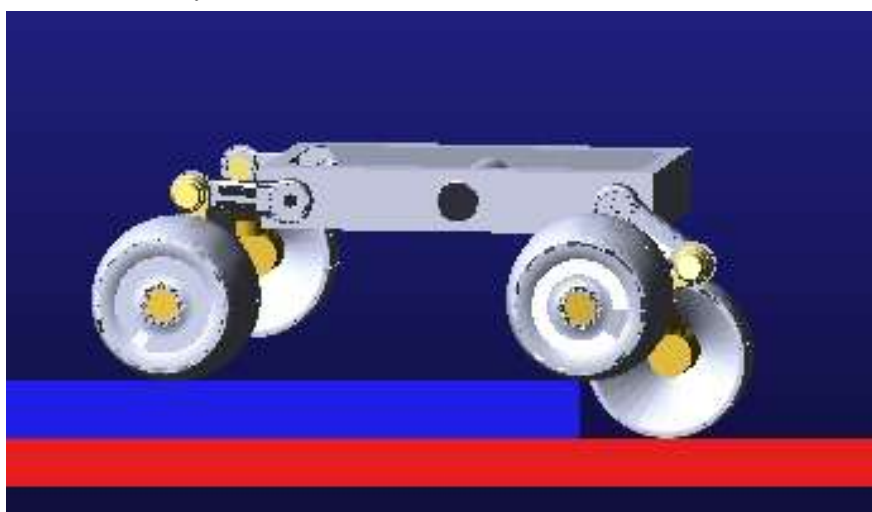


Рисунок 3.22 – Перенос левого заднего ОДМ вперед

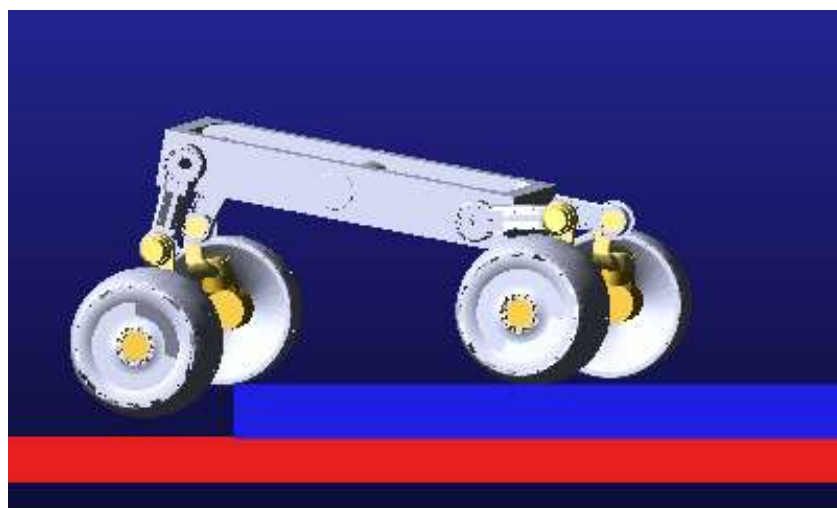


Рисунок 3.23 – Выпрямление левого заднего ОДМ

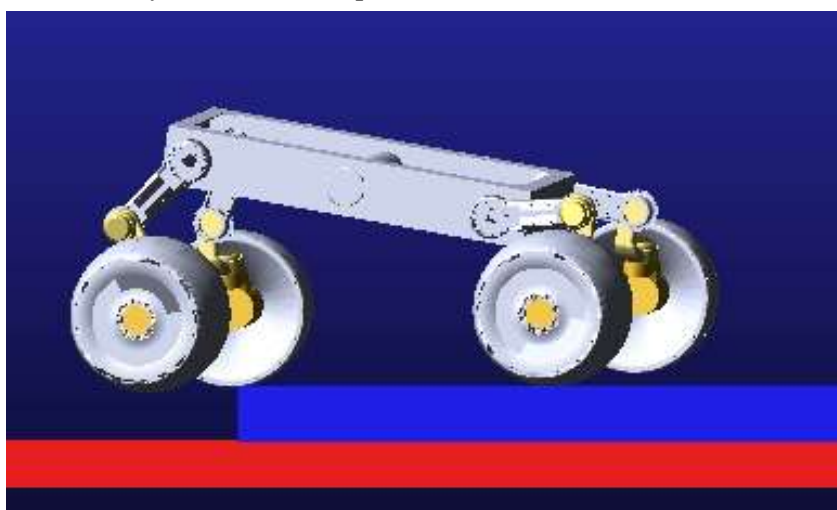


Рисунок 3.24 – Сгибание правого заднего ОДМ

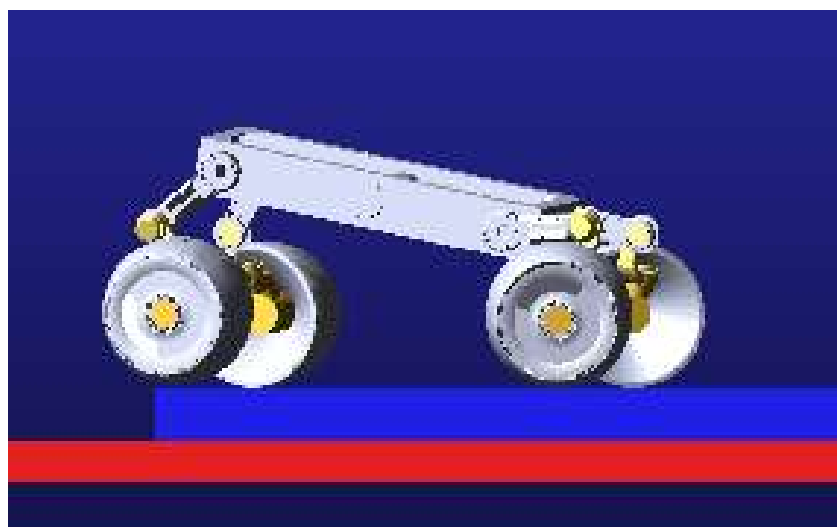


Рисунок 3.25 – Перенос правого заднего ОДМ вперед

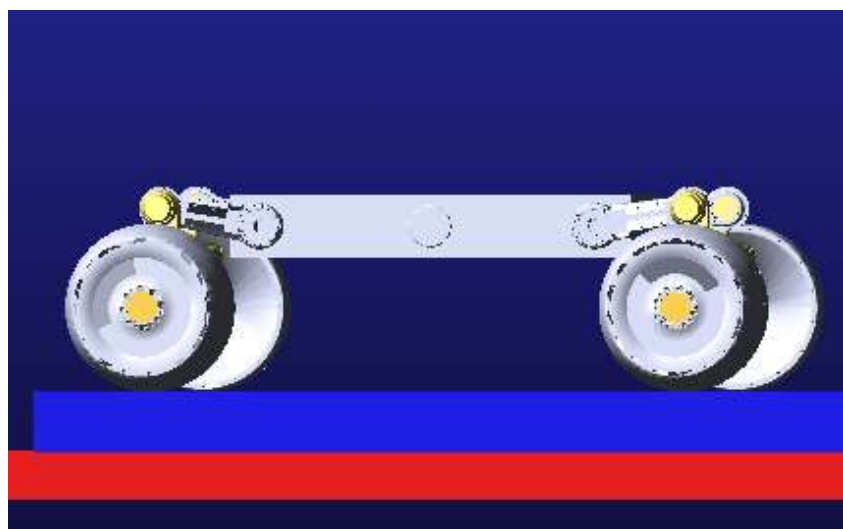


Рисунок 3.26 – Возврат шарниров задних ОДМ в исходное положение

При выполнении взбирания на ступеньки в определенные моменты времени робот опирается только на два колеса. Для сохранения устойчивости предусмотрена фиксация неактивных шарниров и ограничение скорости поворота шарниров.

Разработанный алгоритм преодоления вертикального препятствия не привязан к конкретному значению высоты ступеньки. Это достигается за счет того, что все операции подъема ОДМ используют декартово управление, где целевая высота задается как параметр. Для препятствий высотой до 0,5 диаметра колеса подъем переднего колеса может быть выполнен за счет сгибания ОДМ без изменения положения корпуса. При высоте ступеньки более 0,5 диаметра колеса высота подъема ОДМ становится недостаточной. Для такой ситуации требуется предварительный подъем всего корпуса перед началом переноса передних ОДМ (рис. 3.27). Эта операция выполняется декартовым управлением для всех четырех ОДМ одновременно. После подъема корпуса дальнейшая последовательность операций совпадает с алгоритмом.

Максимальная высота, при которой алгоритм обеспечивает успешное взбирание, составила 0,8 высоты колеса. При попытке преодоления более высокой ступеньки угол в бедренном шарнире достигает предела при попытке занести задний ОДМ на ступеньку, из-за чего корпус заваливаться назад. При

высоте препятствия более 0,8 диаметра колеса возникает риск потери контакта двух колес с поверхностью.

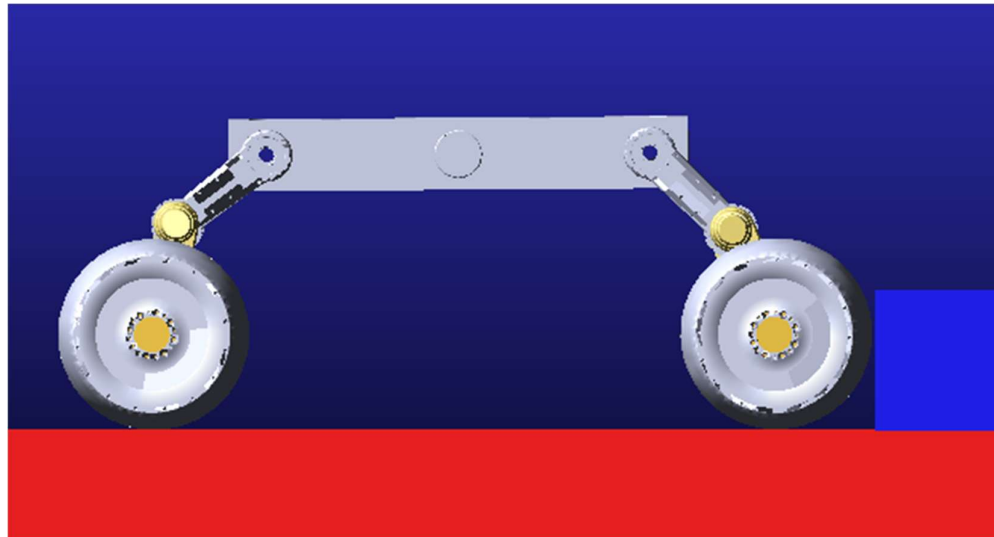


Рисунок 3.27 – Начальное положение робота при высоте препятствия более 0,5 высоты колеса

Разработанный алгоритм преодоления вертикального препятствия позволяет колесно-шагающему роботу взбираться на ступеньку. Алгоритм построен как последовательность из тринадцати типовых операций, объединяющий декартово управление, пошарнирное управление и колесный режим движения. Полученные результаты моделирования подтверждает работоспособность предложенного подхода.

3.5 Выводы по разделу

В третьей главе были разработаны сценарии движения, каждый из которых представляет собой последовательную комбинацию типовых операций, описанных в главе 2.

Перешагивание через препятствие объединяет декартово управление положением колеса и колесный режим движения. Алгоритм включает последовательные подъем, горизонтальное перемещение и опускание переднего и заднего колес. Для сохранения устойчивости в процессе перешагивания

используется механизм активной коррекции положения ОДМ на основе анализа контактных сил, получаемых из модели Adams. Проведенные вычислительные эксперименты для различных высот препятствий подтвердили работоспособность алгоритма. Максимальная высота препятствия, которую робот может преодолеть составляет 0,4 высоты колеса. Погрешность позиционирования колеса не превышает 3 мм.

Поворот корпуса на месте реализован за счет предварительной переориентации рулевых шарниров всех колес на $\pm 45^\circ$ и последующего синхронного вращения колес с одинаковой угловой скоростью. Алгоритм позволяет развернуть робота на произвольный угол без смещения центра масс в горизонтальной плоскости. Моделирование поворотов на 45° , 90° и полного разворота показало, что точность отработки угла составляет около 2. Алгоритм может быть легко адаптирован для поворота на любой угол путем изменения длительности этапа вращения колес.

Движение по траектории демонстрирует, что комбинирование операций прямолинейного движения и поворота на месте позволяет роботу следовать по произвольному маршруту. Для протестированных траекторий отклонение от заданной не превысило 25 мм по положению, что является приемлемым.

Преодоление вертикального препятствия (взбирание на ступеньку) является наиболее сложным из рассмотренных сценариев. Алгоритм включает тринадцать последовательных этапов, объединяющих операции декартова управления, пошарнирного управления и колесного движения. В ходе выполнения алгоритма робот последовательно переносит передние колеса на ступеньку, подтягивает корпус, а затем поочередно переносит задние колеса. В определенные моменты времени робот опирается только на два колеса, однако благодаря фиксации неактивных шарниров и ограничению скоростей движения устойчивость сохраняется. Для рассматриваемой кинематической схемы ОДМ максимальная высота, при которой алгоритм обеспечивает успешное взбирание, составляет 0,8 высоты колеса. При высоте препятствия до 0,6 высоты колеса подъем передних колес может быть выполнен без изменения положения корпуса.

При большей высоте требуется предварительный подъем корпуса. При попытке преодоления ступеньки высотой более 0,9 диаметра колеса возникают ограничения.

Таким образом, результаты главы 3 демонстрируют, что комбинирование ограниченного набора типовых операций (колесный режим, декартово управление, пошарнирное управление) позволяет описывать широкий класс маневров, характерных для колесно-шагающих роботов. Все разработанные сценарии прошли верификацию в среде имитационного моделирования MATLAB/Simulink с использованием динамической модели Adams. Предложенный подход может быть расширен на более сложные случаи (например, подъем по лестнице или движение по сильно пересеченной местности) за счет введения новых типовых операций или модификации существующих.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения выпускной квалификационной работы были разработаны алгоритмы управления движением мобильного робота, оснащенного колесно-шагающим шасси. В первую очередь была построена кинематическая модель отдельной ОДМ робота с использованием метода Денавита-Хартенберга. Получены матрица однородного преобразования, которые связывают системы координат последовательных звеньев, и аналитические выражения для ориентации центра колеса относительно точки крепления к корпусу. Решение обратной задачи кинематики позволило по желаемым декартовым координатам колеса определять требуемые углы в шарнирах, что стало основой для всех последующих алгоритмов.

На основе построенной модели были разработаны три типовые операции. Алгоритм управления в колесном режиме обеспечивает движение корпуса по заданной линейной траектории с поддержанием желаемой скорости, плавным разгоном и торможением и компенсацией ошибки слежения по положению и скорости. Алгоритм перемещения колеса в декартовых координатах, предназначенный для шагающих движений, использует преобразование желаемой скорости через обратный якобиан и замыкание обратной связи по положению и скорости. Третья операция – алгоритм пошарнирного управления, позволяет независимо позиционировать каждое сочленение при выполнении маневров или при отладке. Разработанные алгоритмы программно реализованы в среде MATLAB/Simulink с использованием пакета Robotic System Toolbox, для учета контактных взаимодействий колес с опорной поверхностью организована co-simulation с динамической моделью Adams. Также был разработан диспетчер задач, обеспечивающий последовательное выполнение сценариев движения путем объединения типовых операций в цепочки.

На основе трех базовых типовых операций были построены три сценария движения. Сценарий перешагивания через препятствие включает последовательный подъем переднего колеса, горизонтальное перемещение корпуса, опускание колеса и аналогичную последовательность действий для

заднего колеса. Для сохранения устойчивости в процессе перешагивания реализован механизм активной коррекции положения ОДМ на основе сил контакта колес с поверхностью, полученных из модели Adams. Проведены вычислительные эксперименты для разных высот препятствий, подтвердившие работоспособность алгоритма. Погрешность позиционирования колеса не превысила 3 мм.

Сценарий поворота корпуса на месте выполняется за счет предварительной переориентации рулевых шарниров всех колес на 45° и последующего синхронного вращения колес с одинаковой угловой скоростью. Такой подход позволяет развернуть робота на произвольный угол без смещения центра масс. Моделирование поворотов на 45° , 90° и полного разворота показало точность отработки угла около 2° .

Сценарий движения по траектории объединяет прямолинейное движение в колесном режиме и поворот на месте. Алгоритм протестирован для Г-образной траектории, ломаной с чередованием поворотов и волнообразной траектории. Во всех случаях робот успешно следует заданной траектории с отклонением не более 25 мм по положению.

Сценарий преодоления вертикального препятствия (взбирание на ступеньку) включает тринадцать последовательных этапов, объединяющих декартово управление, пошарнирное управление и колесный режим движения. Робот последовательно переносит передние колеса на ступеньку, подтягивает корпус, а затем поочередно переносит задние колеса. Предельная высота преодолеваемой ступеньки составляет 0,8 высоты колеса. При высоте более 0,5 высоты колеса требуется предварительный подъем корпуса. Результаты моделирования подтвердили работоспособность предложенного подхода.

Таким образом в работе показано, что комбинирование ограниченного набора типовых операций позволяет описывать широкий класс маневров, характерный для колесно-шагающих роботов. Все разработанные сценарии протестированы в среде моделирования. Цель работы – синтез и разработка

алгоритмов управления движением мобильного робота, оснащенного колесно-шагающим шасси, достигнута. В качестве направлений дальнейших исследований можно выделить разработку алгоритмов автономного движения на основе данных сенсоров.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1 Yao, Q. Control Strategies on Path Tracking for Autonomous Vehicle: State of the Art and Future Challenges [Электронный ресурс] / Q. Yao [et al.] // IEEE Access. – 2020. – Vol. 8. – P. 161211-161222. – URL: <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2020.3020075> (дата обращения: 10.11.2025).

2 Han, G. The Lateral Tracking Control for the Intelligent Vehicle Based on Adaptive PID Neural Network [Электронный ресурс] / G. Han [et al.] // Sensors. – 2017. – Vol. 17, № 6. – P. 1244. – URL: <https://doi.org/10.3390/s17061244> (дата обращения: 10.11.2025).

3 Zhang, C. Dynamic wheeled motion control of wheel-biped transformable robots [Электронный ресурс] / C. Zhang [et al.] // Biomimetic Intelligence and Robotics. – 2022. – Vol. 2. – P. 100027. – URL: <https://doi.org/10.1016/j.birob.2021.100027> (дата обращения: 23.10.2025).

4 Wang, Q. Modelling and Control Methods in Path Tracking Control for Autonomous Agricultural Vehicles: A Review of State of the Art and Challenges [Электронный ресурс] / Q. Wang [et al.] // Applied Sciences. – 2023. – Vol. 13, № 12. – P. 7155. – URL: <https://doi.org/10.3390/app13127155> (дата обращения: 10.11.2025).

5 Wang, C. Path following control for 4WID-EV based on extended state observer and sliding mode control considering yaw stability [Электронный ресурс] / C. Wang, R. He, Q. Xia // Advances in Mechanical Engineering. – 2023. – Vol. 15(1). – P. 1-18. – URL: <https://journals.sagepub.com/home/ade> (дата обращения: 10.11.2025).

6 Skrickij, V. Review of Integrated Chassis Control Techniques for Automated Ground Vehicles [Электронный ресурс] / V. Skrickij [et al.] // Sensors. – 2024. – Vol. 24. – P. 600. – URL: <https://doi.org/10.3390/s24020600> (дата обращения: 24.10.2025).

7 Kang, C. M. Cascade Backstepping Control With Augmented Observer for Lateral Control of Vehicle [Электронный ресурс] / C. M. Kang, W. Kim, H. Baek // IEEE Access. – 2021. – Vol. 9. – P. 45367-45376. – URL: <https://ieeexplore.ieee.org/document/9387090> (дата обращения: 10.11.2025)

8 Ding, S. Adaptive Second-Order Sliding Mode Control: A Lyapunov Approach [Электронный ресурс] / S. Ding, K. Mei, X. Yu // IEEE Transactions on Automatic Control. – 2022. – Vol. 67, № 10. – P. 5392–5399. – URL: <https://ieeexplore.ieee.org/document/9542940> (дата обращения: 10.11.2025).

9 He, J. Mechanism, Actuation, Perception, and Control of Highly Dynamic Multilegged Robots: A Review [Электронный ресурс] / J. He, F. Gao // Chinese Journal of Mechanical Engineering. – 2020. – Vol. 33. – № 79. – P. 1–30. – URL: <https://cjme.springeropen.com/articles/10.1186/s10033-020-00485-9> (дата обращения: 17.11.2025).

10 Lu, W.-C. The generalized spring-loaded inverted pendulum model for analysis of various planar reduced-order models and for optimal robot leg design / W.-C. Lu, P.-C. Lin // Bioinspiration & Biomimetics. – 2024. – Vol. 19, № 026017. – URL: <https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-3190/ad2869> (дата обращения: 17.11.2025).

11 Lee, Y. H. Whole-Body Control and Angular Momentum Regulation using Torque Sensors for Quadrupedal Robots [Электронный ресурс] / Y. H. Lee [et al.] // Journal of Intelligent & Robotic Systems. – 2021. – Vol. 102, № 66. – URL: <https://link.springer.com/article/10.1007/s10846-021-01418-x> (дата обращения: 20.11.2025).

12 Fukuoka, Y. A simple rule for quadrupedal gait generation determined by leg loading feedback: a modeling study [Электронный ресурс] / Y. Fukuoka, Y. Nambu, T. Fukui // Scientific Reports. – 2015. – Vol. 5, № 8169. – URL: <https://www.nature.com/articles/srep08169> (дата обращения: 21.11.2025).

13 Tan, J. Sim-to-Real: Learning Agile Locomotion For Quadruped Robots [Электронный ресурс] / J. Tan [et al.] // Google Research. – 2020. – URL: <https://arxiv.org/abs/1804.10332> (дата обращения: 21.11.2025).

14 Boxell, B. Wheeled Bipedal Mobile Robot [Электронный ресурс] / B. Boxell // Worcester Polytechnic Institute. Worcester. – 2023. – 40 p. – URL: <https://web.wpi.edu/Pubs/E-project/Available/E-project-042724-104001> (дата обращения: 24.11.2025).

15 Rybczak, M. A Survey of Machine Learning Approaches for Mobile Robot Control [Электронный ресурс] / M. Rybczak, N. Popowniak, A. Lazarowska // Robotics. – 2024. – Vol. 13, No. 1. – Art. 12. – URL: <https://doi.org/10.3390/robotics13010012> (дата обращения: 24.11.2025).

16 Roth, P. Learned Perceptive Forward Dynamics Model for Safe and Platform-aware Robotic Navigation [Электронный ресурс] / P. Roth, J. Frey, C. Cadena, M. Hutter // Robotics: Science and Systems (RSS 2025). – 2025. – URL: <https://github.com/leggedrobotics/fdm> (дата обращения: 24.11.2025).

17 Zheng, C. α -WaLTR: Adaptive Wheel-and-Leg Transformable Robot for Versatile Multiterrain Locomotion [Электронный ресурс] / C. Zheng, S. Sane, K. Lee, V. Kalyanram, K. Lee // IEEE Transactions on Robotics. – 2023. – Vol. 39, № 2. – P. 941-957. – URL: <https://ieeexplore.ieee.org/document/10024045> (дата обращения: 24.11.2025).

18 Борисов, О. И. Методы управления робототехническими приложениями. Учебное пособие / О. И. Борисов, В. С. Громов, А. А. Пыркин. СПб.: Университет ИТМО, 2016. – 108 с.

19 Rigid Body Dynamics Algorithms: сайт/MathWorks. – Springer US, 2025/ URL: <https://www.mathworks.com/help/robotics/ref/rigidbodytree.inversedynamics> (дата обращения: 08.04.2026).